

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.П. ОГАРЁВА»
(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»)

Институт экономический

Кафедра статистики и информационных технологий
в экономике и управлении

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

д-р экон. наук, доц.

Сысоева Е.А. Сысоева

«15» июня 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

по теме:

СТРУКТУРНЫЙ И ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО
ФОНДОВОГО РЫНКА

Автор бакалаврской работы

Ря 03.06.2026

подпись, дата

И.А. Первойкин

Обозначение бакалаврской работы БР-02069964-01.03.05-34-2026

Направление подготовки 01.03.05 Статистика

Профиль Бизнес-аналитика в цифровой экономике

Руководитель работы,
канд. экон. наук, доц.

АК 03.06.2026

подпись, дата

Ю.А. Акимова

Нормоконтроль,
канд. экон. наук, доц.

Исаева 04.06.2026

подпись, дата

О.О. Исаева

Саранск 2026

Продолжение задания

4.1 Теоретико-методологические основы статистического исследования
российского фондового рынка

4.2 Факторная структура российского фондового рынка

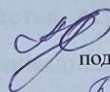
4.3 Кластерный анализ и сегментация российского фондового рынка

5 Перечень графического материала: таблицы, рисунки

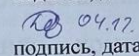
6 Приложения: таблицы

Руководитель работы,
канд. экон. наук, доц.

Задание принял к исполнению



04.12.2025 Ю.А. Акимова
подпись, дата



04.12.2025
подпись, дата

И.А. Первойкин

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа бакалавра 106 с., 17 рис., 1 табл., 101 источн., 8 форм., 5 прил.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК, ДОХОДНОСТЬ АКЦИЙ, СИСТЕМНЫЙ РИСК, ЛАТЕНТНЫЕ ФАКТОРЫ, МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ, КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ, ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ, КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ, МОДЕЛЕЗАВИСИМОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Объектом исследования является структура российского фондового рынка, представленного наиболее ликвидными акциями Московской биржи.

Цель исследования – проведение комплексного многомерного статистического анализа факторной структуры и сегментации российского фондового рынка.

В работе использованы дескриптивный статистический анализ, метод главных компонент (РСА), линейный факторный анализ, иерархическая кластеризация и алгоритм k-средних.

На основе данных за 2019–2025 годы доказана высокая системная связанность доходностей акций. С помощью РСА выделены и интерпретированы ключевые латентные драйверы: генеральный рыночный, структурно-отраслевой и нефтегазовый факторы. Путем кластеризации сформирована карта рынка из четырех блоков акций, отражающая реальные границы секторов. Также оценена динамическая стабильность факторов во времени.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения результатов для мониторинга системных рисков в режиме скользящего окна, внедрения кластерной диверсификации портфелей и раннего выявления смены рыночных режимов.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1 Теоретико-методологические основы статистического исследования российского фондового рынка.....	10
1.1 Сущность, функции и роль фондового рынка в экономической системе.....	10
1.2 Структура фондового рынка и подходы к его сегментации.....	14
1.3 Многомерные статистические методы анализа финансовых рынков.....	18
2 Факторная структура российского фондового рынка.....	29
2.1 Система показателей, данные и описательная статистика наиболее ликвидных ценных бумаг.....	29
2.2 Применение метода главных компонент для выявления факторной структуры рынка	38
2.3 Динамика факторной структуры фондового рынка	48
3 Кластерный анализ и сегментация российского фондового рынка.....	55
3.1 Методология кластерного анализа финансовых активов.....	55
3.2 Кластеризация финансовых активов и анализ структуры рынка....	58
3.3 Практическое применение результатов факторного и кластерного анализа и предложения по совершенствованию подходов к анализу рынка.....	66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	73
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	76
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Парсинг данных по тикерам акций в среде Python.....	92
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Описательная статистика акций в среде Python.....	96
ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Реализация метода главных	

компонент в среде Python.....	97
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное) Выполнение динамики факторных нагрузок в среде Python.....	
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное) Реализация кластерного анализа в среде Python.....	100
	104

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире одним из ключевых индикаторов стабильности и безопасности финансово-экономической системы государства выступает внутренняя организация и устойчивость национального фондового рынка. Динамика биржевых площадок оказывает непосредственное влияние на качество инвестиционной привлекательности макроэкономики, эффективность трансформации временно свободных сбережений населения в реальные производительные инвестиции, а также на возможности долгосрочного развития крупнейших корпоративных институтов. Состояние рынка акций отражает не только чистые финансовые и операционные результаты отдельных эмитентов, но и глубинные макроэкономические и институциональные процессы, происходящие в государстве: уровень инфляционного давления, жесткость денежно-кредитной политики Центрального банка, параметры внешнеторгового баланса и общий геополитический контекст. В условиях масштабных санкционных ограничений, кардинальной перестройки инвесторской базы, ухода крупных зарубежных фондов и доминирования внутренних розничных участников торгов резко возрастает потребность в систематическом, эмпирически обоснованном изучении внутренней структуры рынка. Применение современных математических методов обработки больших массивов данных позволяет выявить латентные взаимосвязи между финансовыми активами, что обуславливает актуальность выбора темы выпускной квалификационной работы.

Цель исследования – проведение комплексного многомерного статистического анализа факторной структуры и сегментации российского фондового рынка.

Цель предопределила характер поставленных и решенных задач: – раскрыть теоретико-методологические основы функционирования фондового рынка и подходы к его сегментации; – систематизировать математический

аппарат многомерных статистических методов в анализе финансовых рынков; – обосновать методические подходы к применению метода главных компонент и кластерного анализа в финансовой сфере; – охарактеризовать эмпирическую базу исследования и провести дескриптивный анализ распределения доходностей акций; – выявить латентную факторную структуру российского фондового рынка с помощью метода главных компонент; – провести содержательную экономическую интерпретацию выделенных главных компонент; – осуществить сегментацию и построить поведенческую карту рынка на основе методов кластерного анализа; – оценить динамическую устойчивость факторной архитектуры во времени и протестировать её прогностические свойства; – разработать практические рекомендации по использованию результатов анализа в портфельном менеджменте и мониторинге рисков.

Объектом исследования является структура российского фондового рынка, представленного наиболее ликвидными акциями на Московской бирже.

Предметом исследования выступают латентные факторы, корреляционные взаимосвязи, параметры распределения доходностей активов и границы эндогенных поведенческих кластеров на российском фондовом рынке.

Теоретическую базу исследования составили фундаментальные положения современной портфельной теории, концепции рыночной эффективности и многофакторного ценообразования. В ходе раскрытия темы дипломной работы были изучены и систематизированы труды отечественных ученых и специалистов в области финансового менеджмента, эконометрики и биржевой статистики: Ю. В. Сажина, И. А. Ивановой, В. Н. Салина, И. В. Добашиной, М. В. Прянишниковой, К. А. Малышенко, И. Я. Лукасевича, Р. К. Ромашкиной. Особое внимание при формировании методологического каркаса исследования было уделено фундаментальным подходам зарубежных исследователей, посвятивших работы моделированию

финансовых временных рядов, портфельному выбору и прикладной многомерной статистике: У. Ф. Шарпа, С. Тэйлора, Дж. К. Халла, У. Маккинни, К. Магазино.

В процессе работы использовались общенаучные и специальные методы: логический анализ, дескриптивный статистический анализ, графический и табличный методы, метод сравнения, матричное моделирование, метод главных компонент (РСА), линейный факторный анализ, иерархическая кластеризация, оптимизационный алгоритм k-средних и регрессионное тестирование. Статистическая обработка исходных данных и построение математических моделей реализованы на языке программирования Python с использованием специализированных библиотек для интеллектуального анализа данных.

Информационную базу исследования составили официальные исторические данные и архивы ежедневных торгов ПАО Московская биржа, сведения и котировочные базы данных информационных серверов Investing.com и Tradingview.com, аналитические материалы и обзоры финансового рынка Банка России, а также нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование российской биржевой инфраструктуры и оборот ценных бумаг в Российской Федерации.

Практическая значимость исследования заключается в количественном выделении ключевых латентных факторов, определяющих отклик ценных бумаг на системные шоки, и в построении устойчивой карты рынка на основе четырех поведенческих кластеров. Полученные результаты и предложенные аналитические подходы могут быть непосредственно использованы участниками рынка при внедрении систем мониторинга рисков в режиме скользящего окна, разработке стратегий кластерной диверсификации инвестиционных портфелей и раннем обнаружении моментов смены рыночных режимов.

1 Теоретико-методологические основы статистического исследования российского фондового рынка

1.1 Сущность, функции и роль фондового рынка в экономической системе

Фондовый рынок, или рынок ценных бумаг, представляет собой высокоорганизованный и системно значимый сегмент финансового рынка, где происходит эмиссия и обращение долевых (акций) и долговых (облигаций) ценных бумаг. Классическое определение характеризует его как ключевой механизм, обеспечивающий эффективное перераспределение капитала между субъектами экономики [21].

В современной экономической системе роль фондового рынка выходит за рамки простого посредничества.

Он выполняет две стратегические задачи:

1) центр перераспределения капитала и финансирования: рынок позволяет трансформировать временно свободные денежные средства инвесторов (сбережения) в долгосрочные инвестиции, обеспечивая финансирование для эмитентов – как корпоративного сектора, так и государства. Это является важнейшим каналом для повышения инвестиционной активности и обеспечения устойчивого экономического роста [54, с. 357];

2) барометр макроэкономики (опережающий индикатор): фондовый рынок служит наиболее чувствительным индикатором, который отражает консолидированные ожидания участников относительно будущей экономической конъюнктуры. Цены на активы и индексы инкорпорируют информацию о прогнозируемой прибыли корпоративного сектора, инфляционных и процентных рисках, а также уровне геополитической и внутренней экономической стабильности [50, с. 36].

Деятельность фондового рынка основана на реализации следующих ключевых функций:

- мобилизующая (аккумуляционная): осуществление сбора денежных средств инвесторов и их направление в реальный сектор (акции) или в государственные/корпоративные займы (облигации);
- ценообразующая: обеспечение формирования рыночной цены на активы, которая устанавливается на основе баланса спроса и предложения, а также оценки рисков и ожидаемой доходности;
- информационная (сигнальная): быстрое и эффективное отражение всех экономических и политических событий в динамике цен. Эта функция имеет критическое значение, поскольку позволяет рынку оперативно сигнализировать о новых тенденциях;
- контрольная (дисциплинирующая): рынок, через требования к публичности, раскрытию информации и постоянной оценке капитализации, дисциплинирует корпоративное управление эмитентов. Неэффективное управление, как правило, немедленно наказывается снижением рыночной стоимости [40, с. 89].

С точки зрения макроэкономического анализа, особую значимость приобретает роль фондового рынка в механизме монетарной трансмиссии. Изменение ключевой ставки Центрального банка, как инструмента денежно-кредитной политики, оказывает комплексное воздействие на фондовый рынок через несколько каналов.

Во-первых, через канал процентной ставки возрастает альтернативная доходность по безрисковым активам (облигациям), снижая привлекательность акций.

Во-вторых, через канал оценки активов повышение ставки увеличивает норму дисконтирования при оценке будущих денежных потоков компаний, что теоретически снижает их фундаментальную стоимость. Таким образом, фондовый рынок выступает одним из наиболее оперативных проводников

решений регулятора в реальный сектор экономики, что делает его динамику прямым объектом для эконометрической оценки [34, с. 28].

Структурно фондовый рынок традиционно подразделяется на первичный рынок (размещение новых выпусков ценных бумаг, например, первичный рынок (IPO) и вторичный рынок (обращение уже выпущенных бумаг).

Основные операции, влияющие на динамику индексов, которые мы будем анализировать, происходят именно на вторичном рынке.

Основными участниками, чьи взаимодействия формируют рыночную конъюнктуру, являются:

1) эмитенты: компании и государственные органы, выпускающие ценные бумаги для привлечения капитала. Их финансовые результаты формируют фундаментальную стоимость рынка;

2) инвесторы: предоставляют капитал. Их можно разделить на институциональных (пенсионные фонды, страховые компании, инвестиционные фонды) и розничных (физические лица). Кроме того, по горизонту инвестирования их классифицируют на стратегических (долгосрочный капитал, основанный на фундаментальном анализе) и спекулятивных (краткосрочный капитал, повышающий волатильность);

3) профессиональные посредники (инфраструктура): биржи (например, Московская Биржа), брокеры, клиринговые и депозитарные организации, обеспечивающие прозрачность, ликвидность и безопасность сделок [47].

Фондовый индекс является ключевым агрегированным показателем, необходимым для нашего анализа. Он представляет собой взвешенное среднее значение цен акций определенной группы наиболее ликвидных и капитализированных компаний, тем самым выступая синтетическим отражением здоровья и перспектив всего корпоративного сектора страны. Методология расчета индекса, как правило, основана на взвешивании по

капитализации, и сама по себе является экономико-математической моделью, агрегирующей рыночную стоимость активов [69].

Индекс играет роль опережающего индикатора корпоративного здоровья. Инвесторы оценивают будущие денежные потоки, поэтому рост индекса сигнализирует об улучшении прогнозов по общим корпоративным прибылям и, как следствие, об ожиданиях роста ВВП в предстоящих периодах. Его снижение, напротив, отражает усиление негативных ожиданий участников рынка и опасения относительно замедления экономической активности [30, с. 191].

Кроме того, динамика индекса тесно связана с уровнем системного риска и стоимостью капитала. Волатильность индекса рассматривается как индикатор неопределённости на финансовом рынке и восприятия риска инвесторами, что имеет большое значение при оценке макроэкономической устойчивости. Анализ фондового индекса позволяет не только характеризовать текущее состояние рынка, но и количественно оценивать влияние ключевых макроэкономических процессов на его развитие [66, 69].

Фондовый индекс, выполняя сигнальную функцию и реагируя на изменения денежно-кредитной политики, представляет собой сложный агрегированный показатель, динамика которого определяется воздействием множества взаимосвязанных факторов. Эконометрическое моделирование таких процессов используется для проверки теоретических положений на основе фактических данных.

Дальнейший анализ посвящён количественной оценке влияния макроэкономических, монетарных и внешних факторов на колебания российского фондового индекса. Это создаёт основу для перехода от общего описания рыночных механизмов к построению формализованных статистических моделей [34, 50].

1.2 Структура фондового рынка и подходы к его сегментации

Внутреннее устройство фондового рынка представляет собой сложную многоуровневую систему, в которой переплетаются особенности обращающихся активов, масштабы деятельности эмитентов и механизмы формирования рыночных цен. По этой причине экономический анализ не ограничивается формальным разделением рынка на отдельные сегменты. Гораздо больший интерес представляет выявление устойчивых связей между ценными бумагами, особенно в периоды существенных рыночных колебаний и изменения макроэкономической конъюнктуры.

На практике реакция активов на внешние воздействия редко бывает полностью самостоятельной. Чаще наблюдается движение отдельных групп бумаг, между которыми формируются достаточно тесные внутренние взаимосвязи. Их состав не остается постоянным: под влиянием рыночной ситуации такие объединения могут изменяться, усиливаться или, наоборот, терять устойчивость [60, с. 147].

Детализация этих процессов помогает уйти от усредненных оценок, что принципиально для площадок со специфической архитектурой. На Московской бирже, например, наблюдается высокая концентрация капитала вокруг нескольких системообразующих холдингов.

В такой ситуации общие индексы часто маскируют реальные процессы: когда условный сырьевой гигант тянет индекс вверх, десятки компаний средней капитализации могут стагнировать, и стандартные агрегированные показатели эту автономию секторов просто не улавливают [12, 24].

Теоретически рыночная структура держится на синхронности поведения активов – схожей волатильности, плотной корреляции доходностей и однотипных реакциях на действия регуляторов или сырьевые колебания. Задачей здесь становится не фиксация формальных границ, а поиск неочевидных закономерностей, из-за которых бумаги начинают двигаться параллельно.

Традиционный путь в такой аналитике – деление по отраслям, когда акции группируются на основе реального сектора экономики, к которому принадлежит эмитент. Для России этот ракурс базовый: экономика ориентирована на экспорт ресурсов, поэтому костяк биржи формируют нефтегазовый сектор, металлургия и обеспечивающий их финансовый блок [22, с. 17].

Распределение капитализации на Московской бирже смещено в сторону добывающих отраслей. Крупнейшие игроки диктуют тренды всему рынку, из-за чего локальные площадки оказываются в жесткой зависимости от конъюнктуры товарных рынков и колебаний курса рубля [31, с. 203].

Однако отраслевая классификация часто буксует. Внутри одного и того же сектора могут находиться компании с принципиально разным типом бизнеса – одни работают на внутренний рынок, другие зависят от экспорта, у них различаются валютные риски и долговая нагрузка.

Плюс ко всему, финансовая интеграция размывает эти границы, подчиняя динамику акций общим макроэкономическим трендам, из-за чего формальный секторный признак перестает отражать реальное положение дел [8, с. 113].

Параллельно используется группировка по масштабу бизнеса, то есть по рыночной капитализации. Этот подход завязан на разнице в ликвидности и рисках. Российская специфика вывела в абсолютные лидеры так называемые «голубые фишки» – именно они аккумулируют основные объемы торгов и формируют лицо рынка [56, с. 584].

Крупные эмитенты стабильнее, их акции ликвидны и менее волатильны. Напротив, бумаги второго и третьего эшелонов острее реагируют на локальные новости и сдвиги в экономике, демонстрируя высокую чувствительность к рыночным колебаниям. Капитализационный подход помогает разделить активы по степени инвестиционного риска, но, как и отраслевой, он берет лишь один срез, упуская из виду неочевидные внутренние взаимосвязи [31, с. 204].

Ограниченные возможности традиционных подходов к сегментации рынка стали одной из причин развития факторной концепции. В её основе лежит представление о рынке как о единой системе, внутри которой динамика цен формируется под воздействием сравнительно небольшого числа скрытых факторов. Наблюдаемое поведение отдельных активов рассматривается не изолированно, а через их связь с общими процессами, влияющими на весь рынок.

Для российского фондового рынка наибольшее значение имеют несколько групп воздействий:

а) макроэкономические условия, включая темпы экономического роста, инфляционные процессы и решения Банка России в области денежно-кредитной политики;

б) ситуация на сырьевых рынках, прежде всего динамика цен на нефть, газ и металлургическую продукцию;

в) изменения валютного курса и состояние внешней торговли, от которых во многом зависят финансовые результаты экспортно ориентированных компаний и издержки импортеров [34, 50].

Использование факторного подхода помогает понять причины синхронного движения доходностей многих российских акций. Вместо формального распределения бумаг по отдельным категориям внимание сосредотачивается на источниках ценовых изменений и механизмах их распространения по рынку. Особенно заметно это становится в периоды структурных преобразований, когда привычные взаимосвязи между активами начинают меняться.

Практическая реализация такого подхода связана с применением методов многомерной статистики, предназначенных для анализа больших массивов взаимосвязанных данных.

Метод главных компонент (РСА), факторный и кластерный анализ позволяют очистить массив от шума, снизить размерность признаков и сгруппировать бумаги по реальному сходству их поведения. Рыночная

структура в таком ключе предстает не как застывшая сетка, а как продукт взаимодействия статистически значимых сил [43, 60].

Для Московской биржи с ее перекосами и доминированием системных факторов математические методы группировки открывают новые возможности, так как стандартное деление часто выдает желаемое за действительное, пропуская зарождение новых связей между бумагами из разных секторов.

Статистика позволяет уйти от умозрительных шаблонов к эндогенной структуре, строящейся непосредственно на биржевой информации. Сегменты формируются сами – на основе того, как бумаги торгуются на самом деле, а не по тому, что записано в их уставных документах. Особенно интересно отслеживать этот процесс в динамике: так можно поймать моменты тектонических сдвигов, когда ломается прежняя факторная модель [27, 60].

После 2022 года эта динамика проявилась наиболее отчетливо из-за глубоких институциональных изменений. Санкционное давление, блокировка иностранных счетов и уход зарубежного капитала полностью перекроили внутренние процессы. Потеряв доступ к западной ликвидности и лишившись нерезидентов, рынок замкнулся внутри себя, что моментально перераспределило объемы торгов и изменило характер спроса [12, 24].

Главным драйвером стал внутренний частный инвестор. Приток физических лиц и возросшая роль локальных институционалов изменили психологию рынка. Реакция на внутренние макроэкономические новости и регуляторные ожидания обострилась, тогда как сигналы с глобальных площадок для многих секторов потеряли прежнюю силу. Это напрямую перестроило факторную архитектуру и переформатировало связи между доходностями [86, с. 61].

Санкции прошли и по отраслевой структуре. Часть компаний нашла опору внутри страны и в госзаказах, тогда как экспортеры остались завязанными на новые логистические цепочки, сырьевые котировки и курсовые колебания. В итоге внутри секторов возник жесткий раскол, и

традиционная отраслевая привязка стала еще меньше подходить для прогнозирования рисков.

Адаптация финансовой системы заставляет воспринимать рыночную структуру как постоянно меняющийся объект. Связи между активами и состав устойчивых кластеров плывут, отражая новые реалии и ограничения, что выводит на первый план аналитические инструменты, способные фиксировать эти изменения в реальном времени.

Разумеется, списывать со счетов классические методы нельзя – нужен компромисс. Отраслевой и капитализационный подходы незаменимы для быстрой оценки распределения активов и масштабов концентрации капитала. Но если нужно заглянуть глубже и понять внутреннюю механику ценообразования, без факторного и многомерного анализа не обойтись. Факторный взгляд позволяет создать надежный фундамент для дальнейших расчетов [42, 61].

Теоретические концепции сегментации, описанные выше, подготавливают почву для прикладных расчетов. Во второй главе эти подходы будут перенесены на реальные массивы данных Московской биржи. Использование метода главных компонент поможет вычленить те самые скрытые факторы и наглядно продемонстрировать их реальный вклад в колебания различных рыночных сегментов [27, с. 21].

1.3 Многомерные статистические методы анализа финансовых рынков

Биржевые площадки по своей природе генерируют колоссальные потоки информации, где в едином моменте пересекаются решения тысяч инвесторов, движение котировок и макроэкономические сигналы. На выходе получается плотный, многомерный массив данных: динамика цен, волатильность, отраслевые индексы и макропоказатели формируют единую среду.

Специфика этих метрик – в их колоссальной переплетенности. Бумаги редко двигаются сами по себе, они объединены сильными внутренними связями и склонны синхронно реагировать на любые внешние раздражители или регуляторные шоки [60, 68].

Когда параметры постоянно плывут, а активы сильно скоррелированы, классический изолированный анализ отдельных графиков или парных связей перестает давать адекватный результат. Индексы вроде РТС или МосБиржи показывают лишь усредненный вектор, своего рода «температуру по больнице». Они маскируют внутренние дисбалансы и не объясняют, какие скрытые пружины заставляют двигаться конкретные группы акций.

Здесь нужны инструменты многомерной статистики, способные работать со всем массивом переменных одновременно, чтобы вытащить наружу неочевидную внутреннюю архитектуру данных. В финансах эти алгоритмы берут на себя три ключевые задачи. Они сжимают исходное пространство признаков, минимизируя потерю полезной информации, находят латентные (скрытые) факторы совместного движения котировок и собирают бумаги в устойчивые кластеры на основе реального сходства их поведения [42, 68].

Для отечественной торговой площадки такая математика особенно важна. Высокая концентрация капитала вокруг нескольких крупнейших эмитентов и жесткая привязка к сырью создают неоднородную среду. Навешивание стандартных ярлыков по отраслям или эшелонам здесь часто не работает – реальные взаимосвязи между бизнесом Газпрома, Сбера или условного девелопера могут оказаться гораздо глубже и сложнее формальных классификаций [12, 24].

Центральное место в этой аналитической линейке занимает метод главных компонент. Его задача – убрать избыточность и подсветить ключевые направления вариации. Метод главных компонент (РСА) переводит исходные скоррелированные показатели в новые, абсолютно

независимые друг от друга переменные (компоненты), каждая из которых забирает на себя определенную долю общей дисперсии [68].

Пусть исходная информация о доходностях финансовых активов представлена в виде матрицы стандартизированных наблюдений (формула (1)):

$$X = (x_{it}), i = 1, \dots, N, t = 1, \dots, T, \quad (1)$$

где (x_{it}) – стандартизированная доходность i -го актива в момент времени t ;

N – количество анализируемых финансовых активов;

T – число временных наблюдений.

Стандартизация данных является важным этапом подготовки выборки, поскольку позволяет устранить влияние различий в масштабе и волатильности доходностей отдельных активов. В противном случае активы с более высокой дисперсией могли бы оказывать непропорционально большое влияние на результаты анализа [68].

Ключевым элементом многомерного анализа финансовых данных является корреляционная структура доходностей финансовых активов. Для фондового рынка характерно наличие устойчивых корреляционных связей между активами, обусловленных воздействием общих макроэкономических, отраслевых и финансовых факторов. Именно корреляционная матрица служит формальной основой для большинства методов снижения размерности и факторного анализа, включая метод главных компонент [67].

Корреляционная матрица доходностей финансовых активов может быть представлена в следующем виде (формула (2)):

$$R = (\rho_{ij}), \quad i, j = 1, \dots, N, \quad (2)$$

где ρ_{ij} – коэффициент корреляции между доходностями i -го и j -го активов;

N – количество анализируемых активов.

Элементы корреляционной матрицы рассчитываются по формуле (3):

$$\rho_{ij} = \frac{Cov(r_i, r_j)}{\sigma_i \sigma_j}, \quad (3)$$

где $Cov(r_i, r_j)$ – ковариация доходностей i -го и j -го активов;

$\sigma_i \sigma_j$ – стандартные отклонения доходностей соответствующих активов [68].

Для фондового рынка высокая плотность корреляционной матрицы означает наличие значительной доли общих факторов, влияющих на динамику цен. В условиях кризисов и периодов повышенной неопределённости корреляции между активами, как правило, усиливаются, что приводит к снижению эффективности диверсификации. Для российского фондового рынка данное явление выражено особенно сильно в силу высокой концентрации рынка и доминирования системных факторов.

Использование корреляционной, а не ковариационной матрицы в методе главных компонент позволяет устранить влияние различий в масштабах волатильности отдельных активов и сосредоточиться на анализе структуры взаимосвязей между ними. Это особенно важно при анализе широких выборок акций, включающих эмитентов с существенно различающимися уровнями риска и ликвидности.

Метод главных компонент предполагает построение новых переменных – главных компонент, в виде линейных комбинаций исходных переменных (формула (4)):

$$z_{kt} = a_{1k}x_{1t} + a_{2k}x_{2t} + \dots + a_{Nk}x_{Nt}, \quad (4)$$

где z_{kt} – значение k -й главной компоненты в момент времени t ;

a_{ik} – коэффициенты линейной комбинации, определяющие вклад i -го актива в k -ю компоненту.

Эквивалентно данное преобразование может быть записано в виде факторной модели (формула (5)):

$$x_{it} = a_{i1}z_{1t} + a_{i2}z_{2t} + \dots + a_{ik}z_{kt} + \varepsilon_{it}, \quad (5)$$

где a_{ik} – факторная нагрузка i -го актива на k -ю компоненту;

ε_{it} – остаточная составляющая, отражающая индивидуальные колебания доходности, не объясняемые главными компонентами.

Главные компоненты определяются таким образом, чтобы первая компонента объясняла максимально возможную долю общей дисперсии исходных данных, вторая – максимально возможную долю оставшейся дисперсии и т.д. При этом главные компоненты являются ортогональными, то есть некоррелированными между собой. Формально задача РСА сводится к решению спектральной задачи для корреляционной матрицы исходных данных, в результате чего определяются собственные значения и собственные векторы, соответствующие главным компонентам [42, 68].

Собственные значения корреляционной матрицы отражают вклад соответствующих компонент в объяснение общей дисперсии данных. На практике выбор числа компонент, сохраняемых для дальнейшего анализа, осуществляется на основе совокупности критериев, включая долю объяснённой дисперсии, анализ распределения собственных значений и экономическую интерпретацию полученных факторов. Для фондового рынка, как правило, ограниченное число первых компонент объясняет значительную часть общей вариации доходностей, что свидетельствует о доминировании системных факторов [70, 81].

В рамках текущей задачи метод главных компонент используется для выявления латентной факторной структуры российского фондового рынка.

Полученные главные компоненты интерпретируются как обобщённые факторы, отражающие влияние макроэкономической среды, финансовых условий и отраслевой структуры рынка. Анализ динамики главных компонент позволяет оценить изменение роли отдельных факторов во времени и выявить периоды структурных сдвигов.

Несмотря на концептуальную близость метода главных компонент и факторного анализа, данные методы имеют различную методологическую направленность и применяются для решения смежных, но не идентичных задач. Оба подхода ориентированы на выявление скрытых факторов, определяющих совместную динамику наблюдаемых переменных, однако различаются по своим исходным предпосылкам и интерпретации результатов.

Метод главных компонент представляет собой в первую очередь статистический инструмент снижения размерности данных. Его основная цель заключается в построении ортогонального базиса, в котором первые компоненты объясняют наибольшую долю общей дисперсии исходных данных. При этом РСА не предполагает явного стохастического моделирования процесса формирования доходностей и не разделяет дисперсию на общую и специфическую составляющие. Главные компоненты интерпретируются как линейные комбинации исходных переменных, отражающие основные направления вариации данных [68, 70].

В отличие от этого факторный анализ основывается на предположении о существовании латентных факторов, которые непосредственно формируют наблюдаемые доходности активов. В рамках факторной модели явно задаётся структура зависимости доходностей от факторов и выделяется специфическая компонента, не объясняемая общими факторами. Это позволяет интерпретировать факторы с точки зрения экономического содержания и оценивать вклад системного и несистемного риска.

С точки зрения практического применения метод главных компонент часто используется в качестве предварительного этапа анализа,

направленного на выявление числа значимых факторов и общей структуры данных. Факторный анализ, в свою очередь, применяется для более глубокой интерпретации полученных факторов и анализа чувствительности активов к системным источникам риска. В анализе фондового рынка данные методы нередко используются совместно, дополняя друг друга [61, 68].

В текущей работе метод главных компонент применяется для выявления латентной факторной структуры российского фондового рынка и снижения размерности исходных данных, тогда как факторный анализ используется для интерпретации выявленных факторов и оценки их экономического содержания. Такой подход позволяет объединить статистическую строгость РСА и интерпретируемость факторных моделей.

Метод главных компонент тесно связан с факторным анализом, который также направлен на выявление скрытых факторов, определяющих совместную динамику наблюдаемых переменных. В отличие от РСА, факторный анализ предполагает явное задание стохастической модели формирования данных и разделение общей и специфической дисперсии [68].

Классическая линейная факторная модель доходностей может быть представлена следующим образом (формула (6)):

$$r_{it} = \mu_i + \beta_{i1}f_{1t} + \beta_{i2}f_{2t} + \dots + \beta_{ik}f_{kt} + u_{it}, \quad (6)$$

где r_{it} – доходность i -го финансового актива в момент времени t ;

μ_i – средняя доходность актива;

f_{kt} – значение k -го общего фактора;

β_{ik} – коэффициент чувствительности доходности i -го актива к k -му фактору;

u_{it} – специфическая ошибка, отражающая индивидуальные особенности актива.

Использование факторного анализа даёт возможность определить, какая часть колебаний доходности связана с действием общих источников

риска, а какая обусловлена особенностями отдельных активов. Для российского фондового рынка такой подход представляет особый интерес. Это связано с тем, что динамика отечественных финансовых инструментов во многом зависит от состояния макроэкономической среды, ситуации на сырьевых рынках и изменений институционального характера. Анализ факторных нагрузок позволяет выявить различия в чувствительности отдельных активов и отраслей к системным факторам.

Важным аспектом факторного анализа является исследование устойчивости факторной структуры во времени. Изменение экономических условий, денежно-кредитной политики и внешнеэкономических ограничений может приводить к трансформации состава и значимости факторов. Анализ динамики факторной структуры позволяет выявить периоды структурных изменений и адаптации рынка к новым условиям функционирования.

Наряду с методами факторного анализа важное место в структурном изучении фондового рынка занимает кластерный анализ. Кластеризация представляет собой метод многомерного анализа, направленный на группировку объектов в однородные совокупности на основе сходства их характеристик. В контексте фондового рынка кластерный анализ применяется для сегментации акций и отраслей по признакам сходства динамики доходностей и факторных характеристик [43, с. 223].

Пусть каждый финансовый актив характеризуется вектором признаков (формула (7)):

$$y_i = (y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{im}), \quad (7)$$

где y_{ij} – значение j -го признака для i -го актива.

Задача кластерного анализа заключается в разбиении множества активов на K кластеров таким образом, что объекты внутри одного кластера были максимально схожи между собой, а различия между кластерами – максимальными. Одним из наиболее распространённых методов

кластеризации является алгоритм k-средних, минимизирующий следующую целевую функцию (формула (8)):

$$J = \sum_{k=1}^K \sum_{i \in C_k} \|y_i - \mu_k\|^2, \quad (8)$$

где C_k – множество объектов, принадлежащих k-му кластеру;

μ_k – центр k-го кластера.

В анализе фондового рынка кластеризация часто применяется к факторным нагрузкам, полученным в результате метода главных компонент или факторного анализа. Такой подход позволяет проводить сегментацию активов в пространстве латентных факторов, что обеспечивает более устойчивую и экономически интерпретируемую классификацию по сравнению с использованием исходных коррелированных данных. В результате формируются группы активов, обладающие сходной чувствительностью к системным факторам и схожими характеристиками рыночного поведения [43, 60].

Комплексное использование метода главных компонент, факторного анализа и кластеризации позволяет реализовать последовательный и логически связанный подход к структурному анализу фондового рынка. На первом этапе осуществляется снижение размерности данных и выявление ключевых факторов, на втором этапе проводится интерпретация факторов и оценка их влияния на доходности активов, а на третьем этапе осуществляется сегментация рынка на основе факторных характеристик.

Несмотря на широкое распространение и высокую аналитическую ценность, многомерные статистические методы анализа финансовых рынков обладают рядом ограничений, которые необходимо учитывать при интерпретации полученных результатов. Прежде всего, большинство рассматриваемых методов основывается на линейных предпосылках, предполагая линейную зависимость между наблюдаемыми переменными и латентными факторами. В реальных условиях финансовых рынков данные

зависимости могут носить нелинейный характер, особенно в периоды кризисов и резких структурных изменений [65, с. 240].

Метод главных компонент чувствителен к выбору временного интервала и состава анализируемых активов. Изменение выборки или периода анализа может приводить к изменению структуры главных компонент и их интерпретации. Кроме того, РСА ориентирован на максимизацию объяснённой дисперсии, что не всегда совпадает с экономической значимостью факторов. В результате компоненты, обладающие высокой статистической значимостью, могут быть сложны для интерпретации с точки зрения экономического содержания.

Факторный анализ, в свою очередь, требует задания числа факторов и выбора метода их оценки, что вносит элемент субъективности. Кроме того, устойчивость параметров факторных моделей может нарушаться в условиях структурных сдвигов, что особенно актуально для российского фондового рынка в периоды институциональных изменений и внешнеэкономических ограничений.

Кластерный анализ также обладает рядом ограничений, связанных с выбором метрики расстояния, числа кластеров и алгоритма кластеризации. Результаты кластеризации могут существенно зависеть от этих параметров, а сами кластеры не всегда обладают чёткой экономической интерпретацией. В этой связи кластерный анализ целесообразно рассматривать как инструмент разведочного анализа, дополняющий факторный подход [53, с. 904].

Учет указанных ограничений предполагает осторожный и комплексный подход к интерпретации результатов многомерного анализа. Использование совокупности методов, а также анализ устойчивости полученных результатов, позволяют повысить надёжность выводов и обеспечить более глубокое понимание структуры фондового рынка.

В рамках настоящей работы указанные методы используются для анализа структуры российского фондового рынка на основе данных Московской биржи. Применение многомерных статистических методов

позволяет перейти от формальных классификаций к эмпирически обоснованному выявлению факторной структуры и сегментов рынка, что формирует методологическую основу для проведения эмпирического анализа во второй и третьей главах выпускной квалификационной работы.

2 Факторная структура российского фондового рынка

2.1 Система показателей, данные и описательная статистика наиболее ликвидных ценных бумаг

Эмпирический фундамент для последующих расчетов сформирован на основе базы данных, включающей в себя логарифмические доходности тридцати трех наиболее ликвидных акций, обращающихся на Московской бирже. Временной горизонт охватывает период с 4 января 2019 года по 30 декабря 2025 года включительно. Процедура предварительной обработки информации потребовала синхронизации временных рядов по торговым дням, а также заполнения или удаления единичных пропусков, вызванных техническими факторами или приостановками торгов. На выходе сформирована сбалансированная матрица наблюдений размерностью 1710×33 , где 1710 строк соответствуют торговым дням, а 33 столбца – выбранным финансовым инструментам.

Полученный массив данных по своим масштабам полностью удовлетворяет жестким требованиям статистической достаточности для корректного применения алгоритмов многомерного анализа, сводя к минимуму риск искажения результатов из-за краткосрочных случайных флуктуаций [68, 85].

Выбранный временной отрезок интересен своей неоднородностью, поскольку он вообрал в себя принципиально разные фазы и экономические циклы, через которые прошел российский фондовый рынок за последние годы. Сюда вошел умеренно оптимистичный и стабильный 2019 год, сменившийся масштабной пандемийной турбулентностью 2020 года, когда локальные рынки лихорадило на фоне глобальных локдаунов. Далее последовал восстановительный подъем 2021 года, который оборвался беспрецедентным структурным изломом начала 2022 года. Завершает выборку затяжной этап адаптации и перестройки всей национальной

финансовой системы под форс-мажорные внутренние и внешние условия в период с 2023 по 2025 год. Собранный массив ценен как раз тем, что транслирует поведение активов как в фазах относительного инвестиционного штиля, так и в моменты экстремальных геополитических и макроэкономических шоков (Приложение А).

Если рассчитать средние значения дневных логарифмических доходностей для рассматриваемых бумаг, то они практически по всей выборке будут балансировать в районе нулевой отметки. Этот факт идеально согласуется с классической концепцией эффективных финансовых рынков: на сверхкоротких временных интервалах (каковыми и являются одни сутки) математическое ожидание доходности не склонно демонстрировать выраженное систематическое смещение вверх или вниз. Логично, что ключевые различия между отдельными акциями, определяющие их инвестиционную привлекательность, лежат не в плоскости средних исторических значений, а раскрываются через параметры риска, волатильность и внутреннюю архитектуру межрыночных связей [18, 67].

Пристальный разбор волатильности указывает на то, что минимальный уровень стандартного отклонения дневных доходностей зафиксирован на отметке 0,0158 (что эквивалентно 1,58 %), тогда как пиковое значение достигло 0,0246 (или 2,46 %). Средний же показатель по всей совокупности ценных бумаг замер на уровне 0,0205 (2,05 %). Для понимания масштаба этих цифр полезно сопоставить их с бенчмарками развитых зарубежных площадок, где для акций крупнейших корпораций нормальным считается коридор дневной волатильности в пределах 0,8–1,5%. Подобный разрыв наглядно иллюстрирует повышенный уровень общего риска на отечественном рынке. Бумаги предсказуемо острее реагируют на макроэкономические раздражители, изменения торгового баланса, движение курса национальной валюты и сырьевую конъюнктуру (Приложение Б).

В то же время разброс показателей волатильности внутри самой группы из тридцати трех акций можно охарактеризовать как довольно

сглаженный и умеренный. Внутри выборки нет явных аутсайдеров или аномальных всплесков, что легко объясняется критерием отбора: в фокус внимания попали исключительно высоколиквидные бумаги первого эшелона («голубые фишки»), формирующие ядро капитализации Московской биржи. В сформированной базе этот базис представлен лидерами нефтегазового сектора (Лукойл, Роснефть, Газпром, Татнефть), финансового блока (Сбербанк, ВТБ) и металлургии (Норникель, Северсталь, НЛМК). Для этих активов характерны стабильно высокая ликвидность, однотипная институциональная среда и схожая структура макроэкономических рисков, поэтому глубокой фрагментации по степени рискованности здесь не прослеживается.

Сравнительная дневная волатильность акций выборки представлена на рисунке 1.

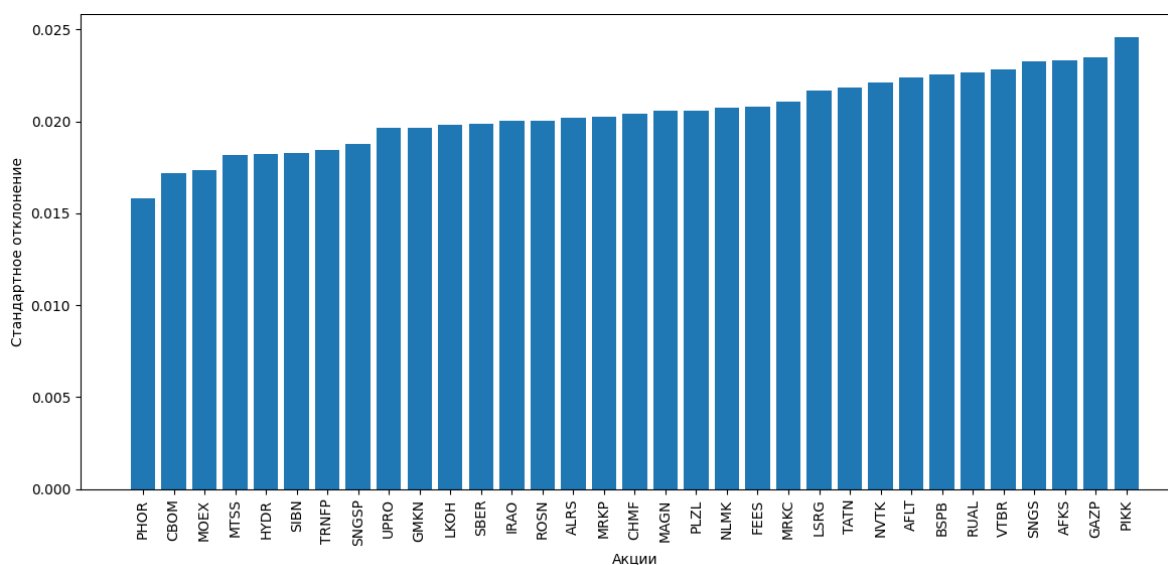


Рисунок 1 – Сравнительная дневная волатильность акций выборки

Эмпирическая форма распределения доходностей наглядно демонстрирует глубокое расхождение с классическим гауссовским (нормальным) законом. Теоретическая модель предполагает, что коэффициенты асимметрии и эксцесса должны равняться нулю [68].

В эконометрической практике отклонения асимметрии в пределах $\pm 0,5$ принято считать несущественными, а вот показатель эксцесса, перешагивающий за отметку в 3–4 единицы, уже открыто сигнализирует о формировании так называемых «тяжелых хвостов» распределения[85].

Для нашей выборки минимальный коэффициент асимметрии составил - 2,64, а верхняя граница зафиксирована на уровне 1,38. Сдвиг параметров в отрицательную зону у преобладающей части активов указывает на то, что левый хвост распределения выражен сильнее. Говоря простым языком, рынок реагирует на негативные триггеры асимметрично: волны распродаж и обвалы котировок происходят молниеносно и глубоко, в то время как фазы роста и восстановления растянуты во времени и идут по более пологой траектории. Что касается отдельных бумаг с положительной асимметрией, то их динамика, скорее всего, подогревалась точечными корпоративными событиями, дивидендными историями или локальным перетоком капитала инвесторов в защитные инструменты.

Показатели эксцесса и вовсе демонстрируют колоссальный разброс, варьируясь в диапазоне от 4,02 до 50,99. Тот факт, что даже нижняя граница этого коридора уверенно пробивает нормативный порог, подтверждает наличие аномально высокой концентрации значений вокруг центра и в экстремальных хвостах. Подобная форма распределения во многом связана с периодическим появлением редких, но крайне значительных изменений цен. На практике резкие движения котировок возникают заметно чаще, чем это предполагается в рамках классических линейных моделей, основанных на предпосылке нормального распределения доходностей.

Такая особенность характерна для многих развивающихся фондовых рынков. На их динамику одновременно воздействуют внешнеэкономические ограничения, структурные изменения в экономике, колебания ликвидности и другие источники неопределённости. В результате вероятность экстремальных ценовых изменений оказывается выше ожидаемой, что находит отражение в параметрах распределения доходностей.

На рисунке 2 представлено обобщённое распределение логарифмических доходностей акций.

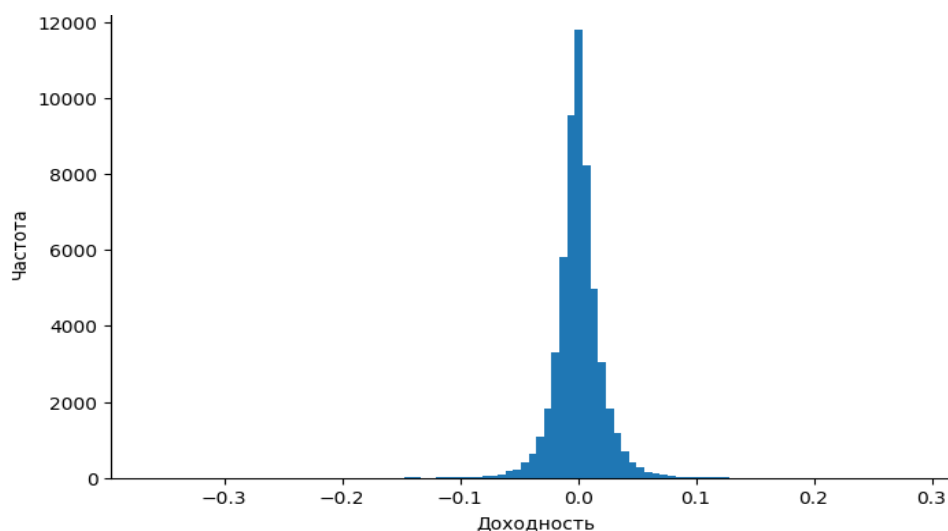


Рисунок 2 – Обобщенное распределение логарифмических доходностей акций

Построенные гистограммы достаточно наглядно отражают особенности распределения доходностей. На графиках хорошо заметны выраженные пики в центральной части распределения, а также утолщённые хвосты, указывающие на более высокую вероятность экстремальных наблюдений.

Подобная картина имеет не только описательное, но и прикладное значение. Многие классические финансовые модели основаны на предположении о нормальном распределении доходностей, однако фактические данные нередко демонстрируют иную структуру. В результате вероятность резких ценовых колебаний может оказаться существенно выше расчётных значений, что способно привести к искажению оценки рыночных и системных рисков.

Результаты корреляционного анализа подтверждают наличие тесных внутренних связей между всеми элементами системы. Средний коэффициент парной корреляции по матрице зафиксирован на уровне 0,409. Если на

зрелых западных рынках этот показатель обычно колеблется в рамках 0,2–0,4, то для отечественной площадки мы видим смещение к верхней границе, что говорит о высокой степени синхронизации котировок [60, 69].

Максимальная глубина взаимосвязи между отдельными парами бумаг доходит до 0,769. Прежде всего это заметно внутри родственного отраслевого кластера, где компании делят общие рынки сбыта и сталкиваются с одинаковыми операционными затратами.

Примечательно, что минимальная зафиксированная корреляция составила 0,153, при этом в матрице вообще не обнаружилось отрицательных значений.

Это важный штрих: на рынке практически нет активов-антиподов, которые бы стабильно двигались в противофазе. Все без исключения бумаги в той или иной мере завязаны на единый общерыночный тренд [27, с. 21].

Корреляционная матрица доходности акций представлена на рисунке 3.

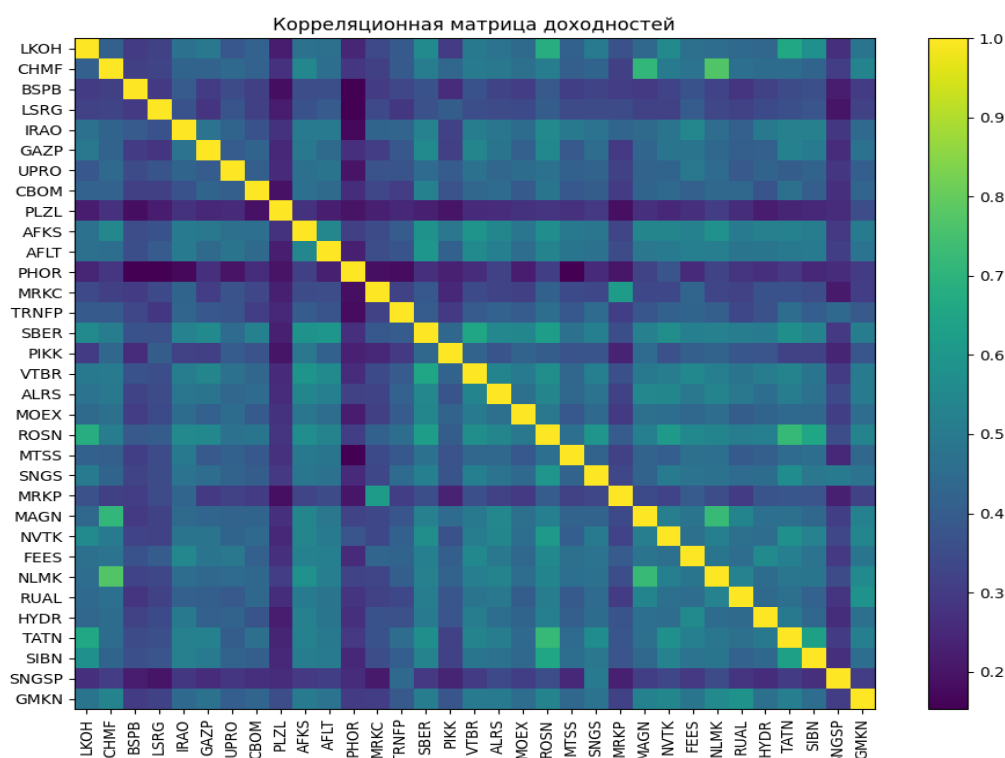


Рисунок 3 – Корреляционная матрица доходностей акций

Такая плотность взаимосвязей наглядно доказывает, что системные риски на нашем рынке доминируют над корпоративными новостями отдельных эмитентов. Когда внешняя макроэкономическая или геополитическая среда генерирует сильный импульс, акции начинают двигаться единым фронтом. Для инвестора такая ситуация означает снижение эффективности классической диверсификации в пределах одной национальной площадки. При высокой синхронности движения акций возможности распределения риска между отдельными бумагами оказываются заметно ограничены.

Более детальное представление о характере этих процессов позволяет получить анализ динамики условной средней рыночной доходности. Она рассчитывалась как среднее арифметическое значение логарифмических доходностей всех тридцати трёх акций для каждого торгового дня, вошедшего в исследуемую выборку.

Динамика средней рыночной доходности в 2019–2025 годах представлена на рисунке 4.

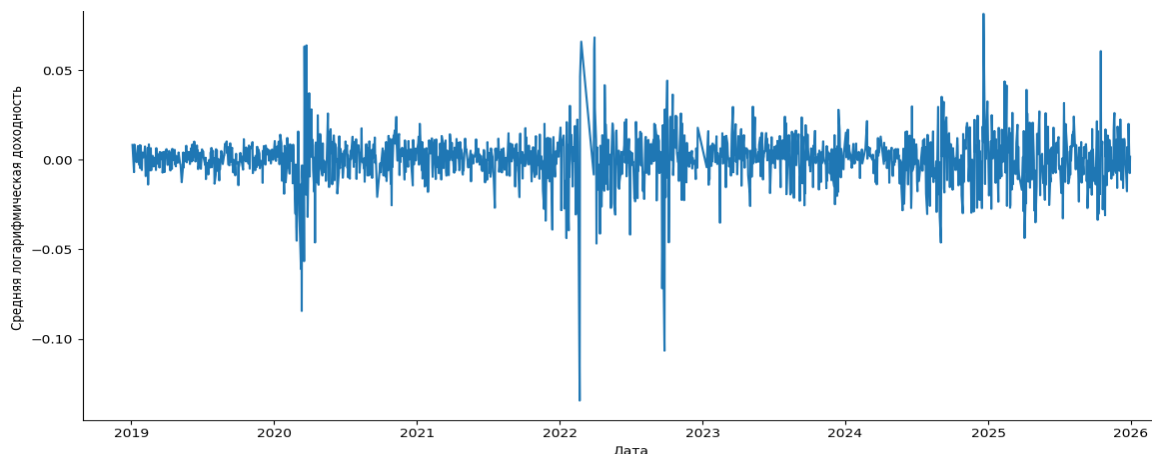


Рисунок 4 – Динамика средней рыночной доходности в 2019–2025 годах

Полученный график отражает ключевые этапы развития рынка за рассматриваемый период. На нём отчётливо выделяются периоды повышенной волатильности, совпадающие по времени с крупными

макроэкономическими событиями, а также продолжительные интервалы относительной стабилизации и консолидации цен.

В моменты обострения кризисов амплитуда колебаний резко возрастает, подтверждая, что системный фактор буквально парализует индивидуальную динамику акций, заставляя их падать или расти синхронно. По мере стабилизации внешнего фона размах колебаний сужается, сигнализируя о возвращении рынка к нормальному режиму функционирования.

В качестве финального штриха для визуализации природы этих взаимосвязей была построена матрица диаграмм рассеяния (рисунок 5). Для этого шага были отобраны пять акций, показавших максимальный уровень средней корреляции со всей остальной выборкой.

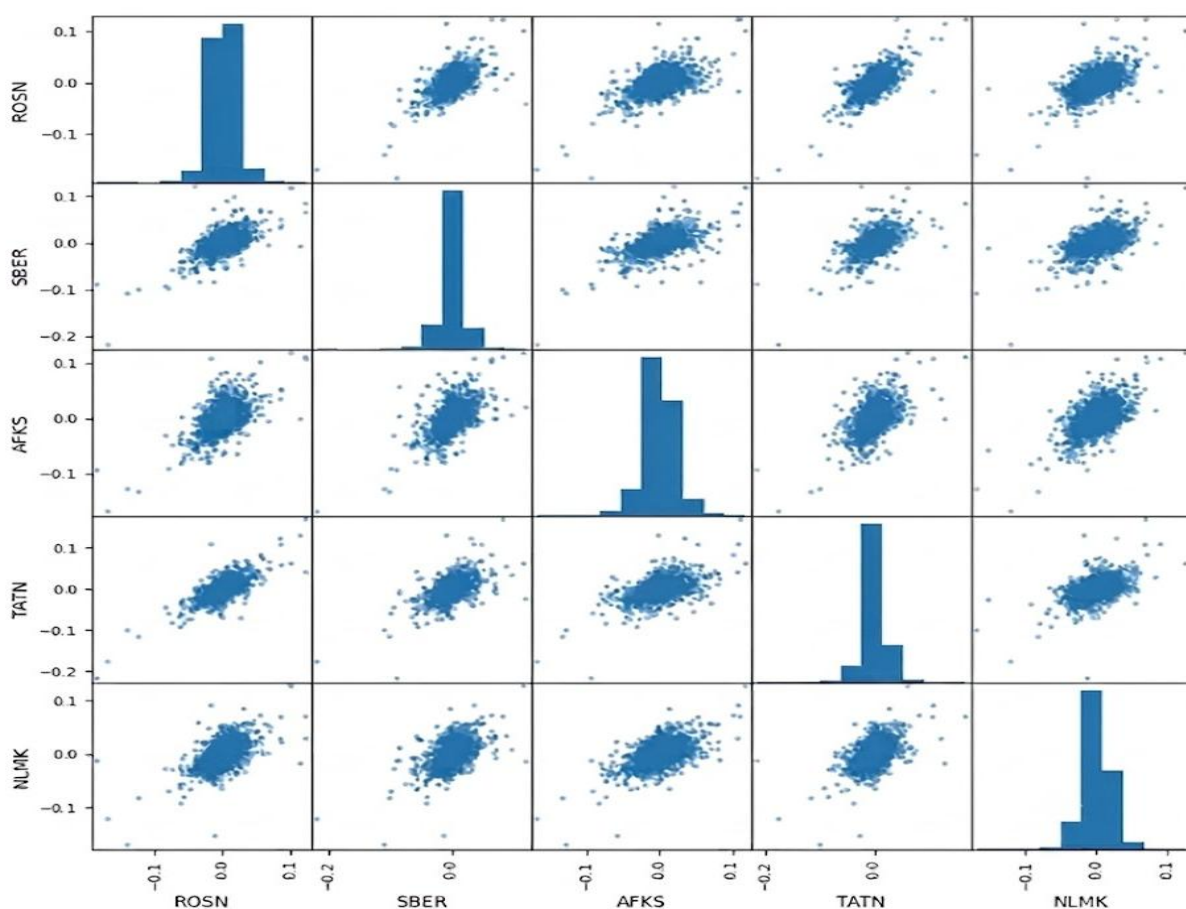


Рисунок 5 – Матрица диаграмм рассеяния доходностей 5 наиболее коррелированных акций

Облака точек на пересечении графиков имеют выраженную эллипсоидную форму, вытянутую вдоль восходящей диагонали. Это прямое, наглядное свидетельство устойчивой линейной зависимости между доходностями выбранных компаний. Визуальная структура распределения полностью солидаризируется с цифрами из корреляционной матрицы и лишний раз подчеркивает тотальное влияние общего рыночного тренда.

На графиках рассеяния незаметно никаких обособленных разнонаправленных кластеров, а стабильный положительный наклон прямых лишь подтверждает высокую системную связанность. Это имеет принципиальное значение для последующих этапов анализа, поскольку выраженная линейная взаимосвязь между переменными является необходимым условием для эффективного применения метода главных компонент и выделения скрытых факторов, лежащих в основе наблюдаемой динамики.

По результатам первичного эконометрического анализа можно выделить несколько ключевых особенностей. Российский фондовый рынок в период 2019–2025 годов характеризовался повышенной волатильностью, наличием тяжёлых хвостов распределения и высокой степенью взаимосвязанности доходностей отдельных активов. Подобные характеристики согласуются со структурными особенностями отечественной экономики и событиями, оказавшими заметное влияние на финансовый рынок в рассматриваемый период.

Выявленные статистические особенности показывают ограничения традиционных подходов к анализу данных и одновременно подтверждают целесообразность использования методов факторного анализа. Их применение позволит на следующих этапах работы выделить скрытые факторы, определяющие значительную часть совместных колебаний российских акций.

2.2 Применение метода главных компонент для выявления факторной структуры рынка

Первичный статистический скрининг наглядно продемонстрировал, что ценовая динамика российских акций зажата в рамки плотных корреляционных связей, где системный риск явно превалирует над локальными корпоративными новостями. Тот факт, что между подавляющим большинством торгуемых бумаг установилась устойчивая положительная ковариация, прямо подводит к идее о существовании неких скрытых, латентных сил, координирующих весь этот массив. Чтобы перевести данные предположения на язык жестких цифр и извлечь эти неявные драйверы, логично задействовать инструментарий метода главных компонент (РСА).

Подключение алгоритма РСА в рамках текущей задачи продиктовано необходимостью решить несколько взаимосвязанных аналитических проблем:

- а) вскрыть и математически описать латентную факторную архитектуру, сформировавшуюся на Московской бирже;
- б) точно оцифровать долю совокупной дисперсии доходностей, которую забирает на себя системная составляющая;
- в) замерить индивидуальный уровень чувствительности (отклик) конкретных акций на общее рыночное движение;
- г) проверить эмпирическую верификацию гипотезы о том, что на отрезке 2019–2025 годов на рынке тотально доминировал один магистральный фактор.

Идея метода сводится к тому, чтобы трансформировать исходное пространство взаимозависимых переменных, состоящее из доходностей тридцати трех акций, в систему абсолютно новых, ортогональных (некоррелированных) факторов. Эти факторы автоматически выстраиваются по иерархии в зависимости от того, какой объем суммарной дисперсии они способны объяснить [68].

Разумеется, перед запуском вычислений все исходные временные ряды прошли процедуру стандартизации. Это критически важный шаг, нивелирующий разницу в масштабах волатильности активов, благодаря чему бумаги с широким размахом колебаний лишаются возможности искусственно исказить итоговую структуру весов. Сама итоговая матрица после этой математической подготовки не претерпела искажений, так как на входе данные уже были приведены к необходимому сопоставимому формату.

Прямое применение алгоритма PCA к очищенной матрице доходностей (1710 наблюдений на 33 акции) позволило сгенерировать ровно тридцать три главные компоненты (Приложение В).

Первая пятерка полученных собственных значений распределилась следующим образом: $PC1 = 14,42$, $PC2 = 1,38$, $PC3 = 1,19$, $PC4 = 1,12$, $PC5 = 1,00$.

Поскольку вычисления базировались на предварительно стандартизированном массиве, среднее собственное значение для всей совокупности строго равно единице. На этом фоне результат первой компоненты выглядит монументально: PC1 в одиночку удерживает объем дисперсии, эквивалентный более чем четырнадцати исходным переменным, взятым вместе.

Если перевести эти абсолютные метрики в относительные доли объясненной дисперсии, то картина получается следующей: на долю PC1 приходится 43,67 %, PC2 забирает 4,18 %, PC3 контролирует 3,60 %, а замыкающие пятерку PC4 и PC5 довольствуются 3,39 % и 3,03 % соответственно. Можно заметить колоссальный разрыв: первая компонента по своей объясняющей способности превосходит вторую почти в десять раз. Это весомый статистический аргумент в пользу того, что системный риск на отечественной площадке находится в экстремально концентрированном состоянии.

Получается, первая компонента объясняет почти в десять раз больше вариации, чем вторая, что свидетельствует о выраженной концентрации системного риска.

На рисунке 6 представлен график собственных значений

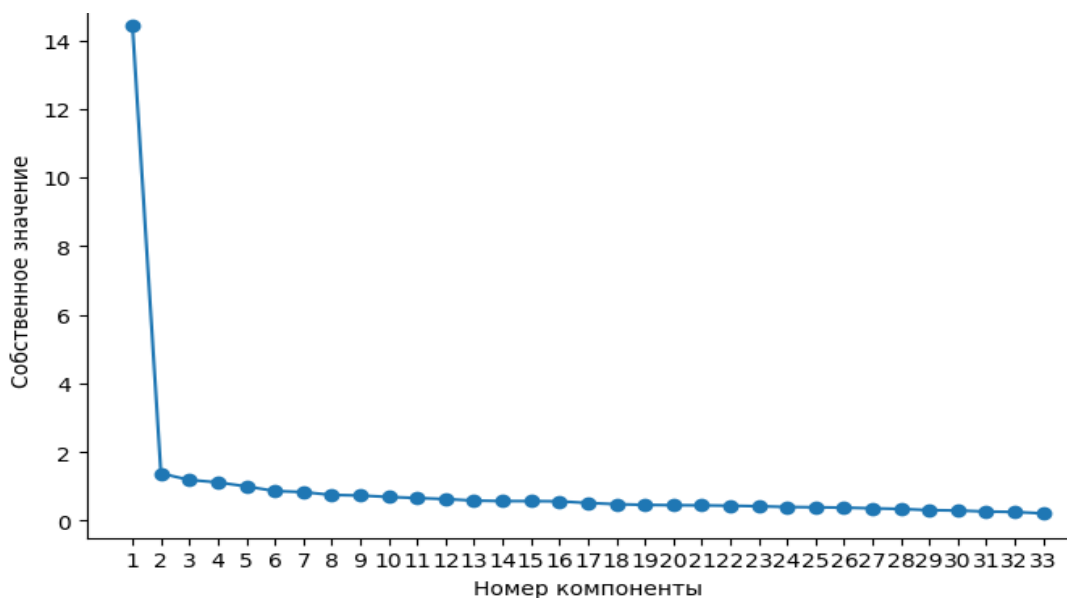


Рисунок 6 – График собственных значений

Визуальный анализ графика собственных значений четко фиксирует эту аномалию. Мы видим крутой, почти вертикальный обрыв линии сразу после первой точки, который мгновенно переходит в пологий, плавно затухающий шлейф. Тот самый классический «локоть» математической кривой формируется без каких-либо пограничных зон строго на уровне PC1. Подобный графический профиль – хрестоматийный маркер рыночных систем, ведомых одним мощным центральным драйвером [42, с. 15].

Такой резкий перепад высот означает, что природа первой компоненты качественно иная, нежели у всех последующих элементов. То, что идет после PC1, снижается монотонно и относительно равномерно – это указывает на присутствие целого пласта вторичных сил. Вероятнее всего, здесь защиты

локальные отраслевые тренды или специфические межсекторные взаимодействия, детали которых будут препарированы чуть позже.

Опираясь на традиционный критерий Кайзера, аналитику предстоит удерживать в модели те компоненты, чьи собственные значения не опускаются ниже единичной отметки. В нашей ситуации этому формальному требованию соответствуют ровно пять факторов [61, с. 76].

Получается, с чисто статистических позиций значимыми признаются пять компонент. Однако если подключить к сухим цифрам базовую экономическую логику, становится очевидно, что реальным весом и управленческим смыслом обладает преимущественно первая компонента, тогда как вклад остальных четырех факторов выглядит скорее как фоновый шум.

Взгляд на кумулятивную (накопленную) долю объясненной дисперсии позволяет составить детальную карту эффективности сжатия данных:

- а) планку в 50 % совокупной вариации рынок преодолевает совместными усилиями первых трех компонент;
- б) к отметке в 70 % модель подбирается, когда мы суммируем вклад первой десятки факторов;
- в) барьер в 80 % закрывается примерно на уровне пятнадцати компонент.

Эти пропорции наглядно доказывают, что внутреннее устройство рынка все же нельзя сводить к примитивной одномерной схеме, но при этом его финансовая архитектура имеет жестко очерченное, массивное системное ядро.

Кумулятивная объясненная дисперсия представлена на рисунке 7

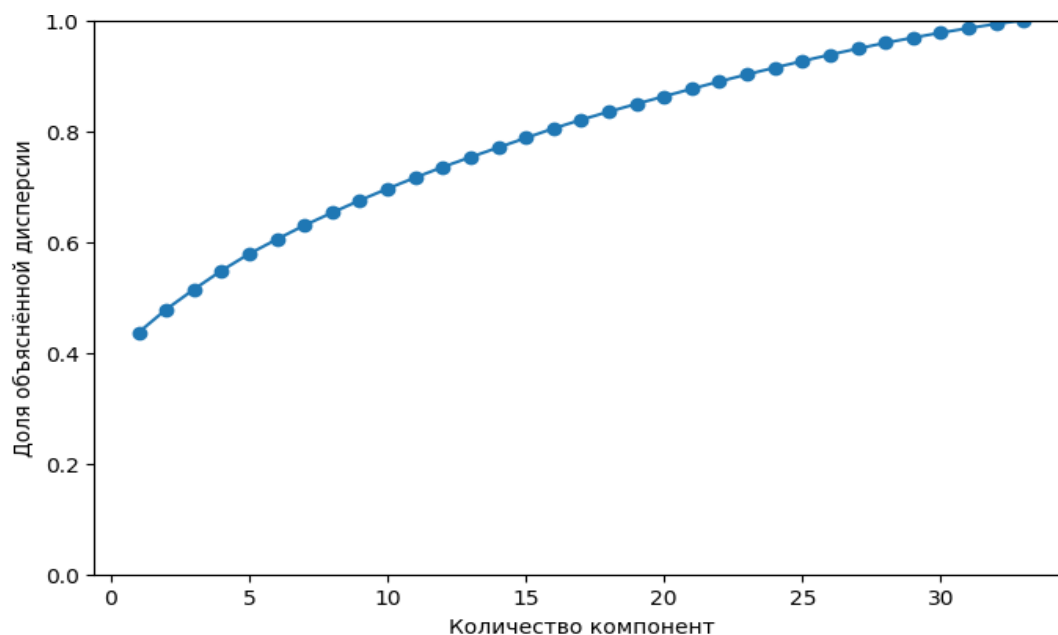


Рисунок 7 – Кумулятивная объясненная дисперсия

Если детально разобрать внутреннюю структуру первой компоненты, обнаружится важная закономерность: абсолютно все ее коэффициенты (нагрузки) имеют положительный знак и кучно укладываются в коридор от 0,104 до 0,212. Полное отсутствие отрицательных весов – это прямое математическое подтверждение того, что PC1 функционирует как классический «рыночный макрофактор». Когда это латентное значение идет вверх, оно автоматически тянет за собой котировки практически всех акций в выборке [27, 60].

Группа тяжеловесов, показавшая максимальные значения нагрузок на первую компоненту, выглядит следующим образом:

- 1) Роснефть – ROSN (0,212);
- 2) СБЕР – SBER (0,204);
- 3) АФК Система – AFKS (0,199);
- 4) Татнефть – TATN (0,198);
- 5) ВТБ – VTBR (0,197);
- 6) НЛМК – NLMK (0,196).

Состав этой шестерки вполне ожидаем. Именно эти эмитенты выступают главными проводниками системных импульсов. Их биржевая траектория почти без остатка диктуется глобальными макроэкономическими процессами, решениями регулятора и общим уровнем инвестиционного сентимента в стране.

На противоположном полюсе расположились бумаги, проявившие минимальный уровень чувствительности к генеральному рыночному вектору:

- 1) Полюс – PLZL (0,105);
- 2) ФосАгро – PHOR (0,106);
- 3) Сургутнефтегаз – SNGSP (0,123);
- 4) Bank Sankt-Peterburg – BSPB (0,132).

Финансовая обособленность акций Полюса (PLZL) легко объясняется спецификой бизнеса: золотодобытчики традиционно торгуются в контрциклической парадигме, выполняя роль защитной гавани и естественного хеджа против системных рисков. Сходная ситуация наблюдается и для акций ПАО «ФосАгро», а также привилегированных акций ПАО «Сургутнефтегаз». В этих случаях влияние на динамику бумаг оказывают дополнительные особенности, включая устойчивую дивидендную политику и наличие значительных валютных активов, что несколько ослабляет связь с общим рыночным движением [74, 75].

При этом диапазон факторных нагрузок остаётся достаточно узким: большинство акций сосредоточено в интервале 0,17–0,20. Это указывает на высокую степень вовлечённости крупнейших российских компаний в единый рыночный процесс. На уровне первой главной компоненты заметных признаков отраслевой обособленности практически не наблюдается.

Наиболее значимым результатом является доля объяснённой дисперсии PC1, составившая 43,67 %. Для фондового рынка такой уровень считается достаточно высоким и отражает существенную концентрацию системного риска. Полученные результаты показывают, что в период 2019–2025 годов

динамика российского рынка в значительной степени определялась общими макроэкономическими и геополитическими условиями.

Анализ факторных нагрузок позволяет выделить несколько особенностей:

- 1) положительную синхронность в поведении большей части ликвидных акций;
- 2) преобладание общерыночных факторов над отраслевыми различиями;
- 3) сравнительно умеренные различия компаний по степени чувствительности к внешним шокам.

Фактически около 44 % изменчивости доходностей связано с действием общего рыночного фактора, тогда как остальная часть вариации формируется под влиянием отраслевых особенностей и корпоративных событий.

Полученные результаты подтверждают наличие выраженного латентного фактора, оказывающего влияние на значительную часть российского фондового рынка. По этой причине дальнейший анализ сосредоточен на рассмотрении последующих главных компонент и выявлении дополнительных источников неоднородности в структуре рынка.

Для уточнения экономической интерпретации PC1 был рассчитан коэффициент корреляции между временным рядом первой главной компоненты и доходностью индекса МосБиржи. Его значение составило 0,662, что указывает на устойчивую положительную связь между рассматриваемыми показателями. Вместе с тем корреляция не является полной, поэтому первая компонента отражает более широкий спектр рыночных процессов, чем динамика официального биржевого индекса.

Это связано с тем, что индекс МосБиржи рассчитывается на основе капитализации компаний и фиксированной системы весов, тогда как PC1 представляет собой статистическую характеристику, полученную на основе совместной динамики всего массива анализируемых активов. По этой

причине первую главную компоненту можно рассматривать как самостоятельный индикатор системного рыночного риска.

Анализ второй главной компоненты (PC2) позволяет перейти к более детальному рассмотрению структуры рынка (рисунок 8). Если для PC1 было характерно преобладание однонаправленных нагрузок, то в случае PC2 наблюдаются заметные различия как по знаку, так и по величине коэффициентов.

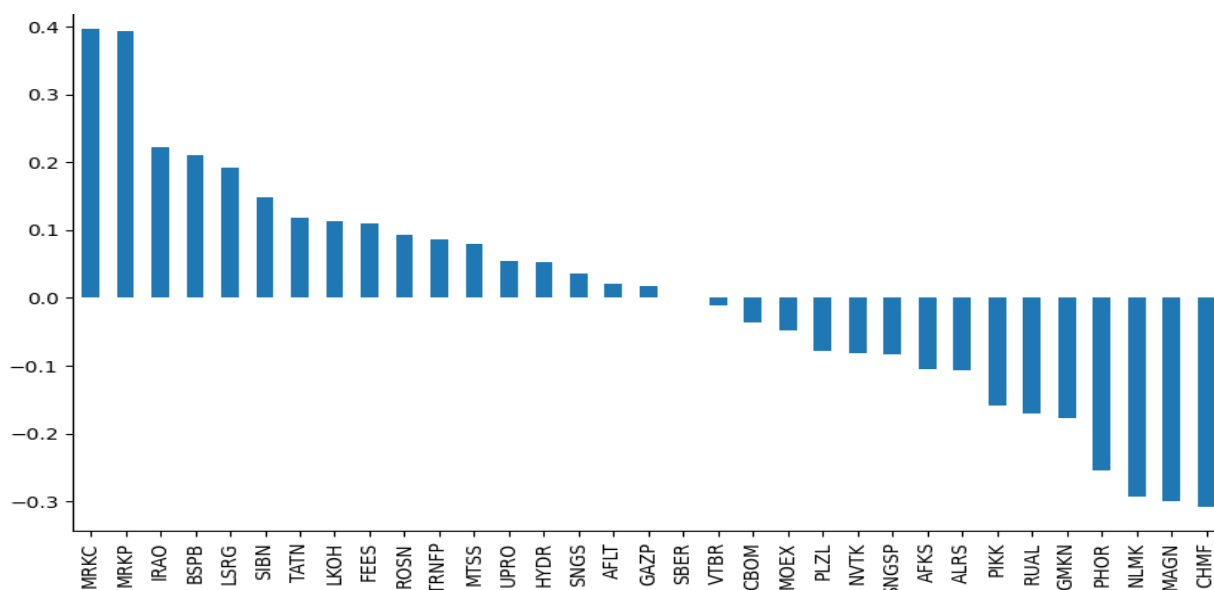


Рисунок 8 – Нагрузки второй главной компоненты (PC2)

Наибольшие положительные нагрузки во второй главной компоненте характерны для компаний энергетического и инфраструктурного профиля. К этой группе относятся ПАО «Россети Центр» (MRKC: 0,396), ПАО «Россети Центр и Приволжье» (MRKP: 0,393), ПАО «Интер РАО» (IRAO: 0,223), Банк «Санкт-Петербург» (BSPB: 0,211) и Группа ЛСР (LSRG: 0,192).

Противоположная картина наблюдается у ряда крупных металлургических и экспортно ориентированных компаний.

Наиболее низкие значения нагрузок зафиксированы для акций ПАО «Северсталь» (CHMF: -0,309), ПАО «ММК» (MAGN: -0,299), ПАО «НЛМК»

(NLMK: -0,293), ПАО «ФосАгро» (PHOR: -0,255) и ПАО «ГМК Норильский никель» (GMKN: -0,178).

Распределение нагрузок позволяет рассматривать PC2 как фактор, отражающий различия между компаниями, ориентированными преимущественно на внутренний рынок, и экспортным сектором экономики. В первую группу в большей степени входят представители электроэнергетики, строительства и банковской сферы, тогда как во вторую – металлургические и сырьевые компании. Подобное разделение может быть связано с неодинаковой чувствительностью этих сегментов к изменениям валютного курса, динамике мировых товарных рынков и внешним ограничениям. Таким образом, вторая компонента фиксирует глубинное тектоническое расслоение рыночной структуры [48].

Третья главная компонента (PC3) раскрывает перед нами совершенно иную конфигурацию факторного пространства (рисунок 9). Здесь эпицентр положительных нагрузок целиком захвачен нефтегазовой индустрией: Лукойл – LKOH (0,354), Татнефть – TATN (0,333), Роснефть – ROSN (0,243), Газпром нефть – SIBN (0,239), Газпром – GAZP (0,228), Новатэк – NVTK (0,200).

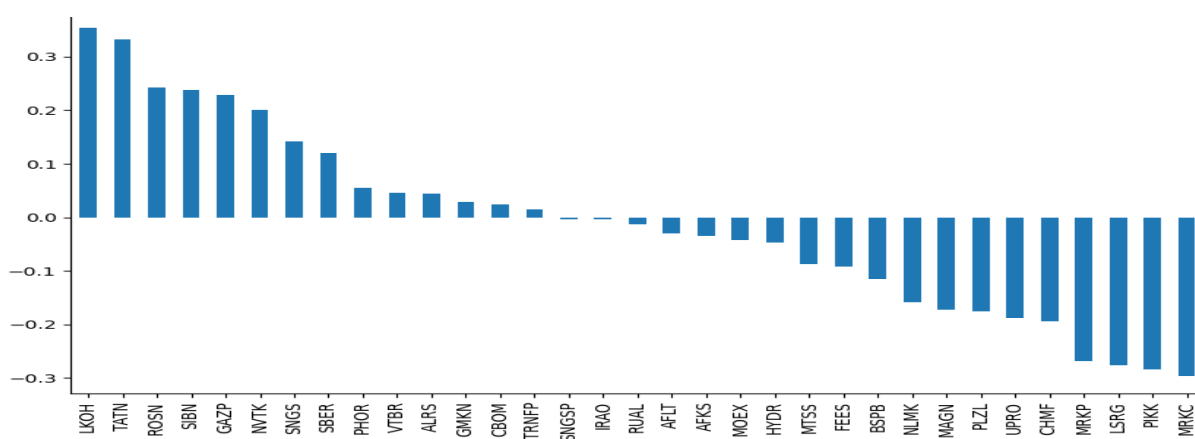


Рисунок 9 – Нагрузки третьей главной компоненты (PC3)

В противовес им, со знаком минус, выступают строительные компании и все те же распределительные электросети: Россети Центр – MRKC (-0,297),

ГК ПИК – PIKK (-0,284), ЛСР – LSRG (-0,276), Россети Центр и Поволжье – MRKP (-0,268), а также примкнувшая к ним часть черной металлургии (CHMF: -0,195; MAGN: -0,173; NLMK: -0,159).

Такой расклад позволяет без лишних сомнений определить РСЗ как «нефтегазовый (углеводородный) фактор». Он наглядно разводит по разные стороны баррикад сырьевой энергетический экспорт и компании, завязанные на внутреннюю инфраструктуру и строительный сектор. Столь высокая чувствительность со стороны LKOH, TATN, ROSN и GAZP подтверждает, что динамика цен на энергоносители остается изолированным, мощнейшим драйвером, способным двигать огромные пласты рынка независимо от общего фона. Отрицательные нагрузки девелоперских компаний, в частности ПИК (PIKK) и Группы ЛСР (LSRG), могут быть связаны с тем, что рост цен на нефть и сопровождающие его макроэкономические изменения, включая усиление инфляционного давления, оказывают на строительный сектор иное воздействие по сравнению с экспортно ориентированными отраслями.

Совместное рассмотрение трёх первых главных компонент позволяет сформировать общее представление о структуре факторов, определяющих динамику российского фондового рынка:

1) первая компонента (43,67 % дисперсии) отражает влияние общего рыночного фактора и характеризует синхронность движения большинства акций;

2) вторая компонента (4,18 % дисперсии) связана с различиями между отдельными отраслевыми группами, прежде всего между внутренне ориентированными секторами и экспортными компаниями;

3) третья компонента (3,60 % дисперсии) отражает влияние сырьевого сегмента и чувствительность части эмитентов к изменениям конъюнктуры нефтегазового рынка.

Суммарно первые три компоненты объясняют почти половину общей дисперсии доходностей. Это указывает на заметную роль общих факторов в формировании рыночной динамики, хотя существенная часть изменчивости

по-прежнему связана с отраслевыми и корпоративными особенностями отдельных компаний.

Полученные результаты хорошо согласуются с представлением о многоуровневой структуре рыночных рисков. Значительная доля колебаний определяется макроэкономическими процессами, тогда как оставшаяся часть обусловлена спецификой отдельных отраслей и эмитентов. По этой причине эффективность диверсификации внутри национального рынка может существенно различаться в зависимости от характера рыночной ситуации и преобладающих источников риска.

Применение метода главных компонент позволило выделить основные скрытые факторы, лежащие в основе динамики российского фондового рынка, и оценить их относительный вклад в формирование доходностей акций.

2.3 Динамика факторной структуры фондового рынка

После выделения основных факторов российского фондового рынка с помощью метода главных компонент следующим этапом является анализ их динамики во времени. Такой подход даёт возможность проследить изменения влияния системных и отраслевых факторов в различные периоды, а также оценить особенности структуры рынка в условиях существенных внешних воздействий. Отдельный интерес представляет вопрос устойчивости выделенных латентных переменных при переходе рынка между разными фазами развития [60, с. 77].

На рисунке 10 представлена динамика первой главной компоненты (PC1) за весь исследуемый период (Приложение Г).

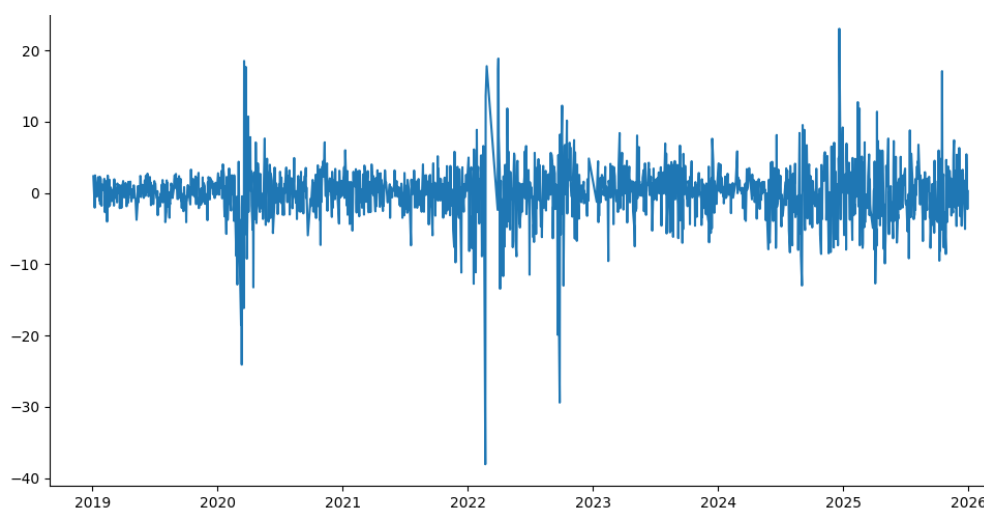


Рисунок 10 – Динамика первой главной компоненты (PC1)
за 2019–2026 годы

Ранее уже было определено, что первая компонента объясняет 43,67 % совокупной дисперсии доходностей, что само по себе указывает на сильное влияние системного фактора. График наглядно фиксирует акцентированные всплески в 2020 и особенно в 2022 году. В 2019 году колебания носят умеренный характер, что соответствует относительно стабильной фазе функционирования площадки. В 2020 году амплитуда резко возрастает, отражая пандемийный шок и общую макроэкономическую неопределенность. Наиболее экстремальные значения приходятся на 2022 год, когда произошел масштабный геополитический слом, запустивший глубокую перестройку всей национальной финансовой системы [77, с. 205].

В период 2023–2025 годов размах колебаний компоненты несколько снизился по сравнению с пиками 2022 года, но все же остался выше докризисного уровня. Высокая синхронность движения акций крупнейших эмитентов сохраняется и после выделения главных компонент. Это говорит о том, что общерыночные риски продолжают оказывать заметное влияние на динамику большинства бумаг, чувствительных к изменениям макроэкономической конъюнктуры.

Далее была выполнена проверка интерпретации первой главной компоненты посредством сопоставления её динамики с доходностью индекса Московской биржи (рисунок 11).

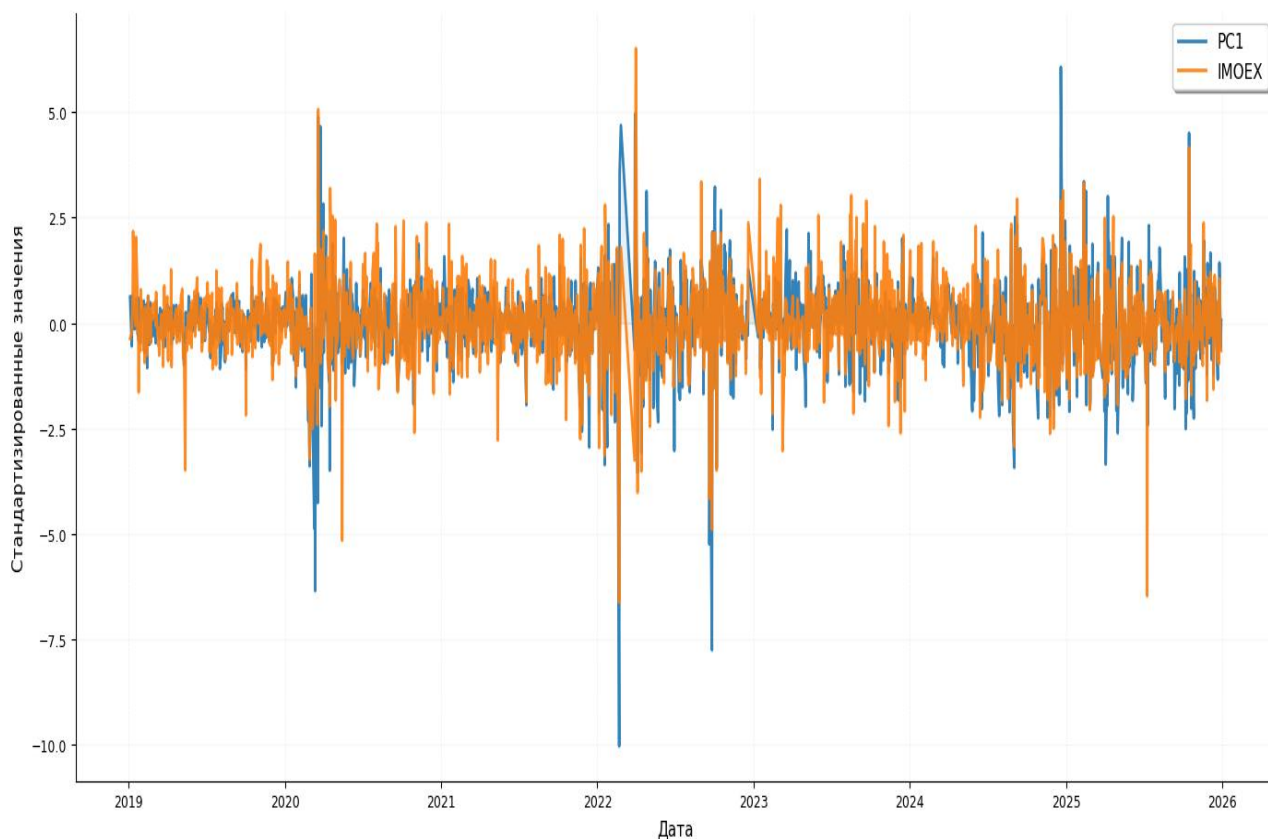


Рисунок 11 – Сравнение первой главной компоненты (PC1) и доходности индекса Мосбиржи за 2019–2026 годы

После приведения рядов к единому масштабу на графике хорошо прослеживается сходство их динамики. Основные периоды роста и снижения индекса в целом совпадают с изменениями первой главной компоненты.

Ранее было установлено, что коэффициент корреляции между PC1 и доходностью индекса Московской биржи составляет 0,662. Такое значение указывает на достаточно тесную положительную связь между рассматриваемыми показателями.

Таким образом, подтверждено, что первая главная компонента действительно отражает системный рыночный фактор, который определяет общее направление движения рынка [70, с. 422].

Также были рассмотрены вторая и третья главные компоненты, графики их динамик отображены на рисунках 12 и 13 соответственно.

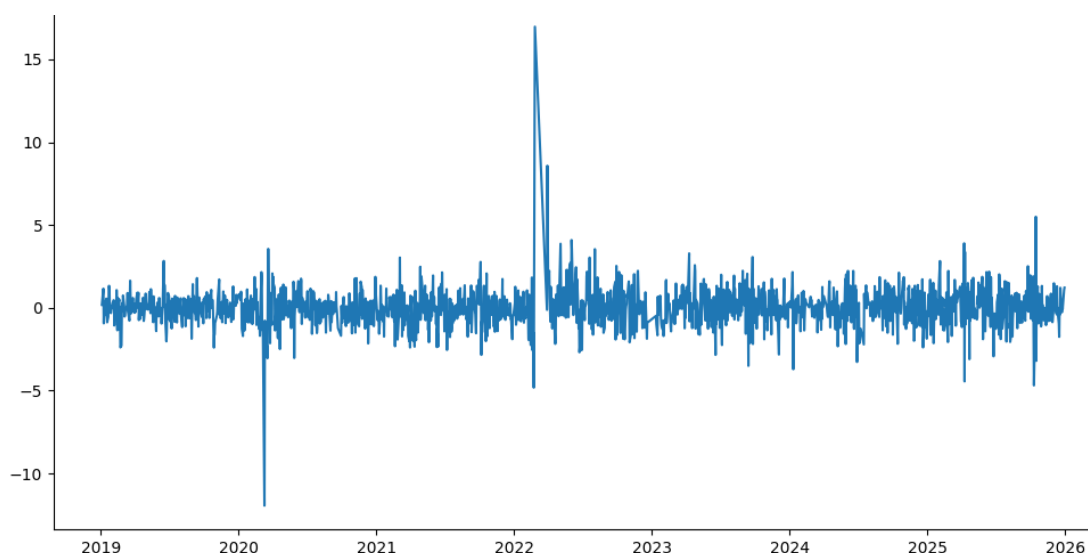


Рисунок 12 – Динамика второй главной компоненты (PC2)
за 2019–2025 годы

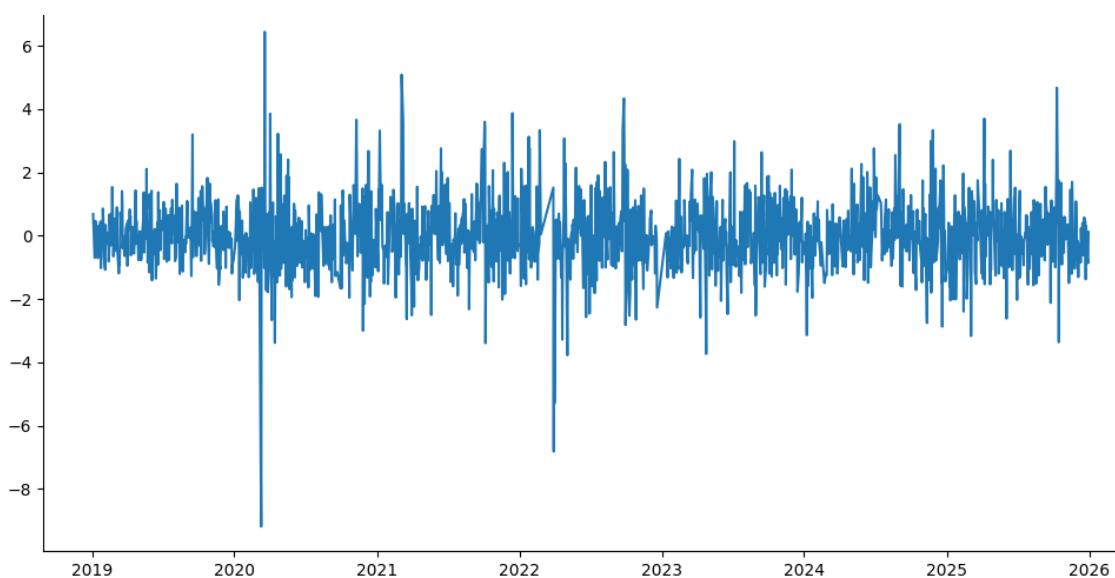


Рисунок 13 – Динамика третьей главной компоненты (PC3)
за 2019–2025 годы

Вторая компонента характеризуется меньшей амплитудой колебаний, чем первая, однако она также чутко реагирует на проявление нестабильности, выдавая сильные пики в переломные моменты. Анализ нагрузок показал, что положительные значения PC2 связаны преимущественно с компаниями электроэнергетического сектора (MRKC, MRKP, IRAO), тогда как отрицательные веса характерны для металлургических холдингов (CHMF, MAGN, NLMK). PC2 можно охарактеризовать как фактор межотраслевой дифференциации, отражающий переток капитала между секторами и различие в их бизнес-моделях при изменении внешних условий [48].

Третья компонента демонстрирует еще более узкую специализацию. Наибольшие положительные нагрузки здесь приходятся на нефтегазовые компании (LKOH, TATN, ROSN, GAZP, NVTK), в то время как отрицательные значения характерны для девелоперов и части металлургического сектора. Компонента PC3 отражает внутриотраслевую специфику и фиксирует расхождение в динамике отдельных групп активов, сильно зависящих от сырьевого экспорта, и компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Для количественной оценки чувствительности акций к выявленным латентным переменным были построены линейные регрессионные модели, где доходность каждой отдельной бумаги объяснялась значениями первых трех главных компонент.

Наибольшие значения коэффициента детерминации (R-квадрат) получены для таких акций, как Роснефть (0,728), Татнефть (0,716), НЛМК (0,706), ММК (0,684) и Северсталь (0,681). Это означает, что около 70% вариации доходностей данных бумаг полностью объясняется первыми тремя факторами. Для финансовых временных рядов такой уровень объясняющей силы считается высоким и подтверждает тезис о доминировании рыночной составляющей риска в формировании стоимости активов [67].

Особый интерес представляет чувствительность акций к первой главной компоненте (рисунок 14).

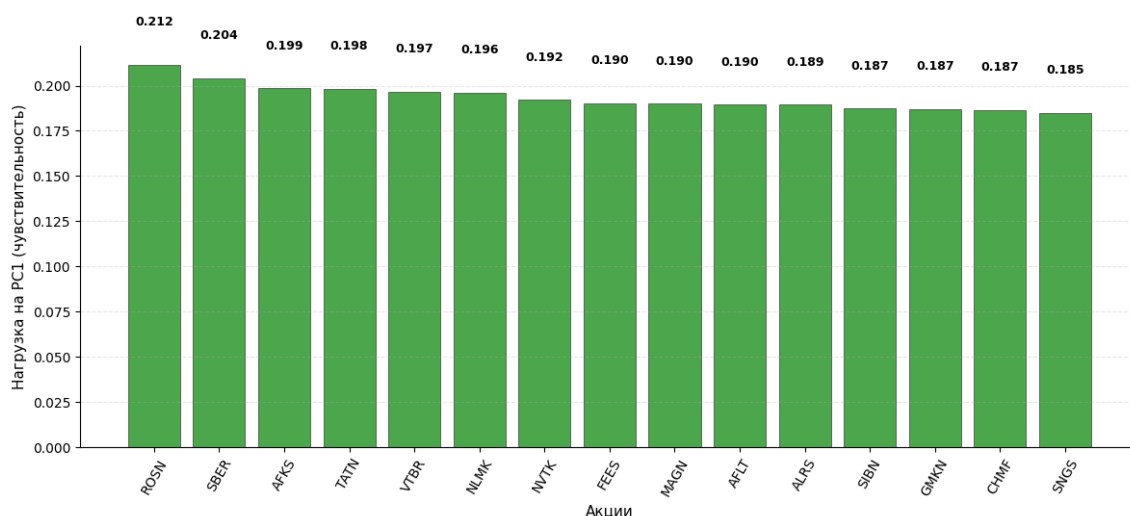


Рисунок 14 – Топ-15 наиболее чувствительных акций к первой главной компоненте

Наибольшие нагрузки на главную компоненту продемонстрировали акции Роснефть (0,212), Сбербанк (0,204), Татнефть (0,198), ВТБ (0,197) и НЛМК (0,196). Данные компании формируют ядро российского фондового рынка и обладают наиболее высокой ликвидностью, что дополнительно подтверждает правильность интерпретации PC1 в качестве системного рыночного фактора.

Коэффициенты при компонентах PC2 и PC3 носят разнонаправленный характер, что доказывает наличие межотраслевой и внутриотраслевой дифференциации. Как было установлено ранее, металлургические компании демонстрируют отрицательную чувствительность ко второй компоненте, тогда как нефтегазовый сектор – положительную, что отражает особенности структурных сдвигов в экономике и разную скорость адаптации отраслей к внешним ограничениям.

Дополнительно, в целях проверки возможной прогнозной способности выявленного рыночного фактора, была оценена регрессия доходности

индекса на лагированное (сдвинутое на один шаг назад) значение первой главной компоненты.

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Index_Return	R-squared:	0.001			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.001			
Method:	Least Squares	F-statistic:	2.381			
Date:	Wed, 04 Mar 2026	Prob (F-statistic):	0.123			
Time:	09:36:07	Log-Likelihood:	4504.3			
No. Observations:	1709	AIC:	-9005.			
Df Residuals:	1707	BIC:	-8994.			
Df Model:	1					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	0.0006	0.000	1.331	0.183	-0.000	0.001
PC1_lag	0.0002	0.000	1.543	0.123	-4.62e-05	0.000
Omnibus:	199.798		Durbin-Watson:		1.927	
Prob(Omnibus):	0.000		Jarque-Bera (JB):		1821.343	
Skew:	-0.105		Prob(JB):		0.00	
Kurtosis:	8.053		Cond. No.		3.80	

Рисунок 14 – Результаты регрессии доходности индекса на лагированную PC1

Полученный коэффициент при лагированной PC1 оказался положительным, однако статистически незначимым (p -средняя = 0,123), а коэффициент детерминации модели вовсе составил 0,001. Это означает, что выявленный системный фактор не обладает краткосрочной предсказательной силой. Несмотря на высокую синхронность движений PC1 и индекса, статистически значимого опережающего эффекта обнаружено не было [67].

Результаты расчетов показывают, что в период 2019–2025 годов российский фондовый рынок характеризовался выраженной факторной структурой с доминирующей ролью системного фактора. Отсутствие краткосрочной прогностной способности у первой главной компоненты полностью согласуется с гипотезой слабой формы эффективности рынка и указывает на преимущественно описательный характер полученных статистических моделей. Динамический анализ подтверждает относительную устойчивость факторной структуры рынка и позволяет говорить о высокой степени системной связанности крупнейших российских компаний в рассматриваемый период [18, с. 25].

3 Кластерный анализ и сегментация российского фондового рынка

3.1 Методология кластерного анализа финансовых активов

Предыдущие расчеты наглядно продемонстрировали, что доходности российских акций зажаты в рамки жесткой факторной архитектуры и во многом ведомы общими рыночными и макроэкономическими силами. Тем не менее метод главных компонент при всей своей математической строгости решает довольно общую задачу – он извлекает магистральные векторы, влияющие на изменчивость всей системы сразу. Если же стоит цель детально препарировать внутренние связи между конкретными ценными бумагами и увидеть скрытую мозаику локальных взаимодействий, стандартного факторного разбора становится недостаточно. Здесь логично подключить инструменты кластерного анализа, способные дифференцировать активы по тонким паттернам их рыночного поведения.

В основе кластеризации лежит набор статистических алгоритмов, распределяющих анализируемые объекты по обособленным группам таким образом, чтобы внутри каждого кластера сходство элементов было максимальным, а межгрупповые различия оказывались наиболее контрастными. В прикладных финансовых расчетах в роли таких объектов могут фигурировать отдельные акции, долговые инструменты, целые сектора или сформированные инвестиционные портфели. Ключевой смысл процедур сводится к поиску и оцифровке неочевидных внутренних связей, которые изначально скрыты в сырых массивах данных [68].

Применительно к фондовому сегменту использование этих методов помогает решать целый комплекс прикладных задач. Во-первых, алгоритмы позволяют нащупать естественные, сформированные самой биржевой средой группы акций, чья ценовая траектория подчинена схожим экономическим триггерам. Во-вторых, итоговая конфигурация групп дает возможность оценить реальную степень проницаемости межотраслевых барьеров и

глубину связей между секторами. В-третьих, такое разделение активов по типам динамики неценимо при конструировании сбалансированных портфелей. Бумаги, попавшие в разные кластеры, движутся менее синхронно, что позволяет инвестору извлекать максимальную пользу из эффекта диверсификации.

В академической и финансовой литературе традиционно используется несколько базовых подходов к кластеризации. Наиболее востребованными остаются иерархические процедуры, алгоритмы семейства k -средних (k -means), а также методы, опирающиеся на плотностные характеристики распределения данных. Каждый из этих инструментов имеет свою специфику, сильные стороны и выбирается под конкретные исследовательские цели и структуру имеющейся выборки.

Иерархические методы выстраивают логику работы на последовательном, пошаговом объединении элементов в группы на базе выбранной метрики расстояния. На старте алгоритм воспринимает каждый отдельный объект как самостоятельный миникластер, после чего начинает попарно стягивать наиболее близкие друг к другу позиции. Результатом этого непрерывного процесса становится разветвленная древовидная структура, которая визуализируется в форме дендрограммы. Подобное графическое дерево позволяет исследователю наглядно наблюдать за тем, как именно пересобираются связи между активами на самых разных уровнях агрегации данных [68].

Алгоритм k -средних, напротив, решает задачу оптимизации в рамках уже заданных параметров. Исследователь заранее определяет целевое число групп, после чего алгоритм стремится распределить объекты по кластерам так, чтобы минимизировать внутригрупповую дисперсию (сумму квадратов расстояний до центроидов). Процесс носит итерационный характер: система раз за разом пересчитывает координаты геометрических центров групп и перераспределяет элементы, пока не придет к устойчивому, финальному решению. Метод k -средних демонстрирует высокую скорость и стабильность

на плотных массивах информации, из-за чего активно применяется в эконометрических задачах [67].

Ключевым моментом во всей этой процедуре выступает корректный выбор метрики расстояния, поскольку именно она задает эталон «сходства» или «различия» объектов. В финансовой аналитике при работе с акциями стандартное эвклидово расстояние часто уступает место метрикам, построенным на базе коэффициентов линейной корреляции доходностей [27, 60].

Это абсолютно оправданно: такой маневр позволяет группировать ценные бумаги исходя из степени синхронности их суточных колебаний. Если две акции на протяжении длительного времени демонстрируют плотную совместную динамику, алгоритм с высокой долей вероятности определит их в один и тот же кластер.

В рамках текущей работы кластеризация привлекается для структурирования российских акций на основе сходства их ценового поведения. Эмпирической сырьевой базой выступает все та же матрица логарифмических доходностей тридцати трех наиболее ликвидных эмитентов за временной отрезок с 2019 по 2025 год. Рассчитав на ее основе взаимные расстояния и коэффициенты связи, можно запускать процедуру группировки через выбранные статистические алгоритмы.

Итоговое распределение позволит не просто выделить обособленные группы бумаг со схожими рыночными свойствами, но и сопоставить эти результаты с официальной отраслевой классификацией. Это отличная возможность верифицировать выводы факторного анализа из предыдущей главы, дополнив картину рынка новыми деталями.

Отдельный аналитический интерес вызывает наложение результатов кластеризации на поведение системных макрофакторов. Ранее было установлено, что первая главная компонента аккумулирует около 44% всей рыночной вариации, олицетворяя собой единый рыночный пульс. В связи с этим важно проверить: реагируют ли выделенные кластеры на движения

этого глобального фактора монолитно, или же внутри рынка обособляются группы со специфической, автономной чувствительностью к системным шокам.

Поиск ответа на этот вопрос помогает глубже понять внутреннее устройство биржи и идентифицировать кластеры с принципиально разным профилем риска. В процессе анализа предстоит проверить, как именно сформированные группы различаются между собой по среднему уровню волатильности, плотности корреляции с бенчмарком Мосбиржи и степени отклика на движения первой главной компоненты. Такой комплексный взгляд позволит органично объединить факторный и кластерный подходы, сделав выводы работы более объемными и экономически обоснованными. Использование кластерных методов в данном контексте нацелено не на банальную фиксацию групп, а на детальное изучение качественных различий между ними [60, с. 148].

3.2 Кластеризация финансовых активов и анализ структуры рынка

Во второй главе было установлено, что доходности акций российского фондового рынка характеризуются наличием выраженного общего фактора, отражающего совокупную динамику рынка, а также дополнительных компонент, связанных с отраслевыми особенностями отдельных групп активов. Метод главных компонент показал, что первая компонента объясняет существенную часть дисперсии доходностей, что указывает на высокую степень согласованности в движении большинства акций. Вместе с тем наличие последующих компонент говорит о существовании дополнительных факторов, под влиянием которых формируются различия между отдельными группами ценных бумаг. Это создаёт основу для более детального изучения структуры рынка с применением методов кластерного анализа.

Использование кластеризации позволяет перейти от анализа скрытых факторов к выделению групп компаний со схожими характеристиками динамики. Если метод главных компонент направлен на сокращение размерности данных и выявление основных источников вариации, то кластерный анализ сохраняет исходный набор объектов и ориентирован на поиск сходств между ними. В результате появляется возможность определить компании, демонстрирующие близкое поведение доходностей. Подобный подход представляет интерес и с прикладной точки зрения, в частности при формировании инвестиционных портфелей и оценке рыночных рисков.

Как показал предварительный анализ корреляционной матрицы (рисунок 3), логарифмические доходности большинства акций связаны преимущественно положительными корреляциями умеренной силы. При этом внутри общей совокупности бумаг выделяются группы с более тесными взаимосвязями.

Подобная топология связей сигнализирует о том, что под куполом общерыночного тренда активно функционируют обособленные блоки активов, сплоченные по отраслевому или иному фундаментальному признаку. Такое положение дел делает привлечение кластерных алгоритмов не просто оправданным, а необходимым шагом для вскрытия неочевидной внутренней геометрии Мосбиржи.

На первом этапе исследования была проведена иерархическая кластеризация на основе матрицы расстояний, рассчитанной как $1-\rho$, где ρ представляет собой коэффициент корреляции между доходностями соответствующих акций (Приложение Д).

Использование данного подхода позволяет интерпретировать близость объектов в терминах их совместного поведения: чем выше корреляция, тем меньше расстояние между активами. Результаты кластеризации представлены в виде дендрограммы (рисунок 15), которая наглядно отражает процесс последовательного объединения активов в группы [68].

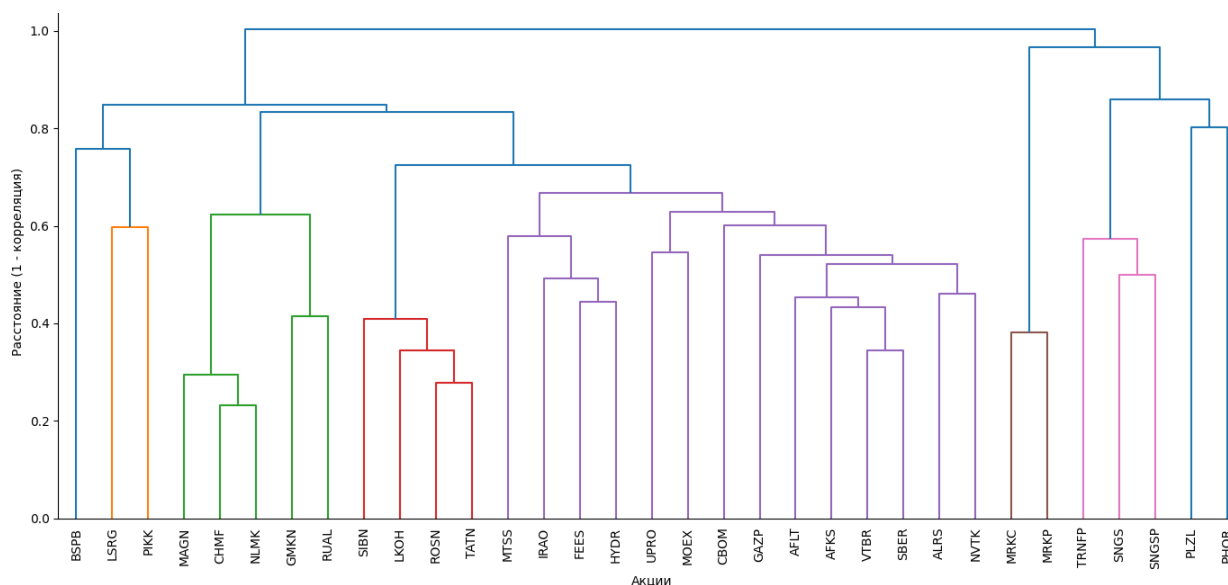


Рисунок 15 – Дендрограмма кластеризации акций

Анализ построенной дендрограммы позволяет выявить наличие достаточно устойчивых групп компаний, состав которых во многом соответствует сложившейся отраслевой структуре экономики. В частности, на схеме хорошо прослеживается обособленный кластер металлургических предприятий, включающий НЛМК, ММК и Северсталь. К этой же группе примыкают Норникель и РУСАЛ. Объединение указанных эмитентов происходит на сравнительно низких уровнях расстояния, что указывает на высокую степень сходства динамики их котировок. Подобный результат выглядит закономерным, поскольку деятельность этих компаний в значительной мере зависит от ситуации на мировом рынке металлов, экспортного спроса и изменений сырьевой конъюнктуры [74].

Близкая картина наблюдается и в нефтегазовом секторе. Алгоритм объединяет в общий кластер акции Лукойла, Роснефти, Татнефти, Газпрома и Новатэка. Столь тесная группировка объясняется тем, что финансовые результаты и рыночная капитализация этих компаний чувствительны к схожему набору внешних условий. В первую очередь речь идёт о мировых ценах на нефть и газ, колебаниях валютного курса рубля, а также изменениях условий экспорта углеводородного сырья [75, с. 51]. По этой причине

динамика их доходностей во многих случаях демонстрирует близкие закономерности.

Финансовый сектор, представленный в выборке Сбербанком и ВТБ, также тяготеет к формированию отдельной группы. Вместе с тем расстояние между этими бумагами оказывается несколько выше, чем внутри металлургического или нефтегазового кластеров. Подобная особенность может быть связана с различиями в структуре бизнеса банков, доле корпоративного и розничного кредитования, а также неодинаковой реакцией на изменения процентных ставок и параметры денежно-кредитной политики Банка России.

Одновременно на дендрограмме присутствуют менее однородные ветви, в состав которых входят отдельные компании электроэнергетики и эмитенты, демонстрирующие более специфическую динамику доходностей. Их положение показывает, что поведение части бумаг не может быть полностью объяснено только отраслевой принадлежностью или влиянием общерыночных процессов. Существенную роль здесь способны играть корпоративные события, особенности финансовой политики компаний, структура акционерного капитала и другие индивидуальные характеристики.

В целом результаты иерархической кластеризации подтверждают, что российский фондовый рынок обладает сложной внутренней структурой. Наряду с выраженным влиянием общих макроэкономических и отраслевых факторов сохраняются различия, связанные с особенностями отдельных эмитентов. Именно поэтому для дальнейшего уточнения полученной картины был дополнительно использован метод *k*-средних. В отличие от иерархического подхода, этот алгоритм позволяет получить более формализованное разделение совокупности активов на группы при заранее заданном количестве кластеров.

Чтобы объективно обосновать этот параметр, был применен метод локтя (Elbow Method), оценивающий траекторию снижения суммарной

внутрикластерной дисперсии по мере наращивания числа кластеров. Результаты этого теста представлены на рисунке 16.

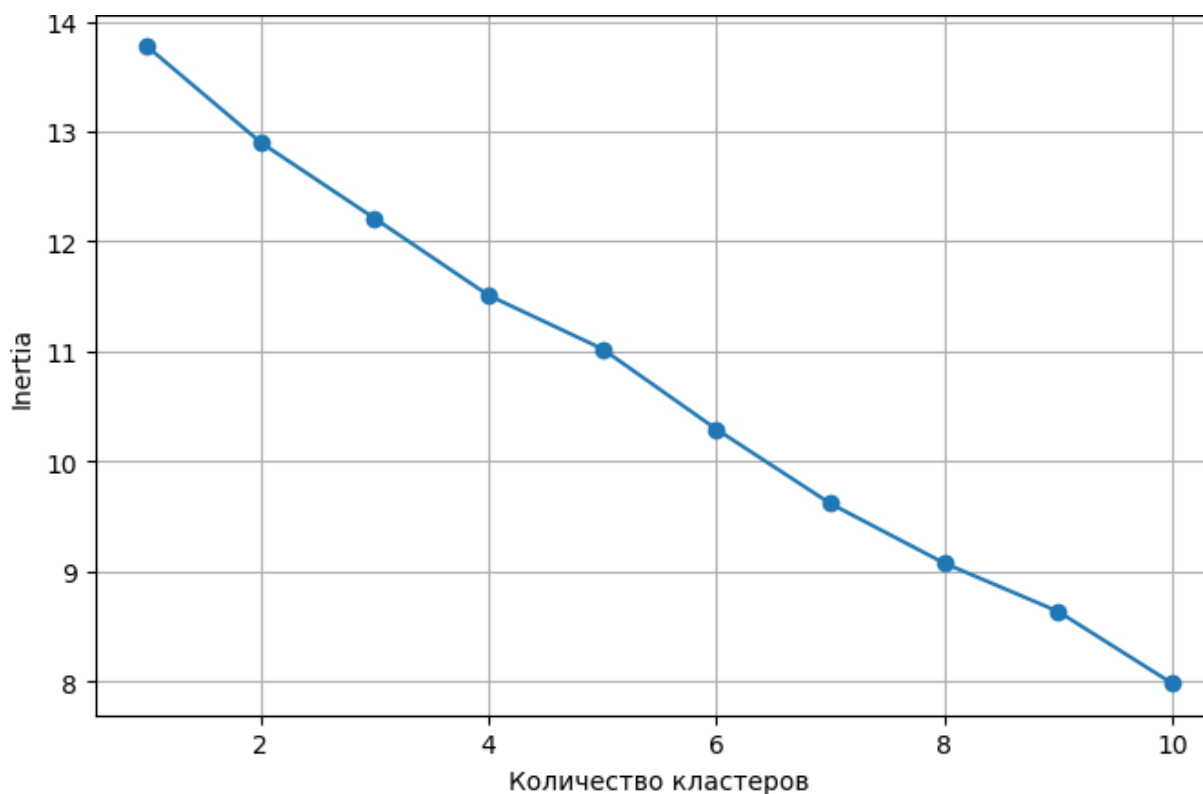


Рисунок 16 – Метод локтя для выбора числа кластеров

Как видно из приведенного графика, кривая внутрикластерной дисперсии падает достаточно монотонно и сглаженно, без резких переломов или отчетливо выраженных углов.

Отсутствие явного «прогиба» кривой говорит о том, что внутренняя структура фондового рынка лишена контрастных, изолированных перегородок. Перед нами скорее непрерывное математическое пространство, в котором границы групп размыты, и одни совокупности активов плавно перетекают в другие. В подобных обстоятельствах фиксация числа кластеров неизбежно несет в себе долю эвристики и должна опираться не только на формальные числовые критерии, но и на финальную экономическую интерпретируемость результатов.

Учитывая эти особенности, для дальнейших расчетов было утверждено разбиение массива на четыре кластера. Такой шаг позволяет, с одной стороны, четко локализовать ключевые блоки активов, а с другой – уберечь модель от избыточного дробления и потери фокуса. Итоговое распределение ценных бумаг по сформированным группам зафиксировано в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение акций по кластерам

№ кластера	Состав кластера (тикеры акций)	Характеристика кластера
Кластер 0	SNGS, GAZP, VTBR, MTSS, TRNFP, LSRG, TATN, ROSN, PLZL, IRAO, FEES, LKOH, SIBN, BSPB, HYDR, UPRO, NVTK, PHOR, AFLT, SNGSP, CBOM, MOEX, SBER	Крупнейший кластер, объединяющий большинство акций. Характеризуется высокой зависимостью от общего рыночного фактора и включает компании различных отраслей (нефтегаз, финансы, энергетика и др.)
Кластер 1	PIKK	Изолированный кластер, представленный одной акцией и отдельной отраслью. Отражает специфическую динамику компании, слабо связанную с остальным рынком
Кластер 2	NLMK, MAGN, ALRS, RUAL, AFKS, GMKN, CHMF	Кластер металлургических и сырьевых компаний. Характеризуется выраженным отраслевым фактором, связанным с динамикой сырьевых рынков
Кластер 3	MRKC, MRKP	Кластер электросетевых компаний. Отличается специфической динамикой, обусловленной особенностями регулирования отрасли

Кластерный анализ показывает, что сформированные группы заметно различаются не только по составу входящих в них компаний, но и по своему экономическому содержанию. Наиболее крупный кластер объединяет подавляющую часть акций, представленных в выборке. В его состав вошли Сбербанк, Газпром, Лукойл, Роснефть, Татнефть и ряд других эмитентов. Сам факт концентрации столь большого количества бумаг в рамках одной группы указывает на значительное влияние общерыночных процессов, под воздействием которых формируется динамика компаний различных отраслей и направлений деятельности.

Одновременно выделяется кластер, включающий преимущественно металлургические и сырьевые компании, среди которых НЛМК, ММК, Северсталь, Норникель и РУСАЛ. Их объединение в отдельную группу выглядит вполне закономерным, поскольку финансовые результаты и рыночная динамика этих эмитентов во многом зависят от схожего набора внешних условий. Речь идёт прежде всего о состоянии мировых сырьевых рынков, экспортном спросе и изменении цен на металлургическую продукцию.

Особый интерес представляет кластер, фактически сформированный одной акцией – ПИК. Подобная ситуация встречается сравнительно редко и отражает достаточно высокую степень обособленности данной бумаги относительно остального рынка. Характер её динамики заметно отличается от поведения большинства эмитентов, вошедших в выборку. Вероятно, существенное влияние здесь оказывают процессы, происходящие на рынке жилой недвижимости, а также отдельные корпоративные особенности компании, нехарактерные для других участников фондового рынка.

Отдельный кластер формируют компании электросетевого сектора – Россети Центр и Россети Центр и Приволжье. Их совместное положение внутри одной группы может объясняться близостью бизнес-моделей и сходством условий функционирования. Значительная часть результатов деятельности таких компаний определяется механизмами тарифного регулирования, поэтому их рыночная динамика зачастую отличается от поведения эмитентов, работающих в более конкурентной среде и сильнее зависящих от колебаний рыночной конъюнктуры.

Для дополнительной интерпретации полученных результатов была построена визуализация кластеров в пространстве первых двух главных компонент (рисунок 17).

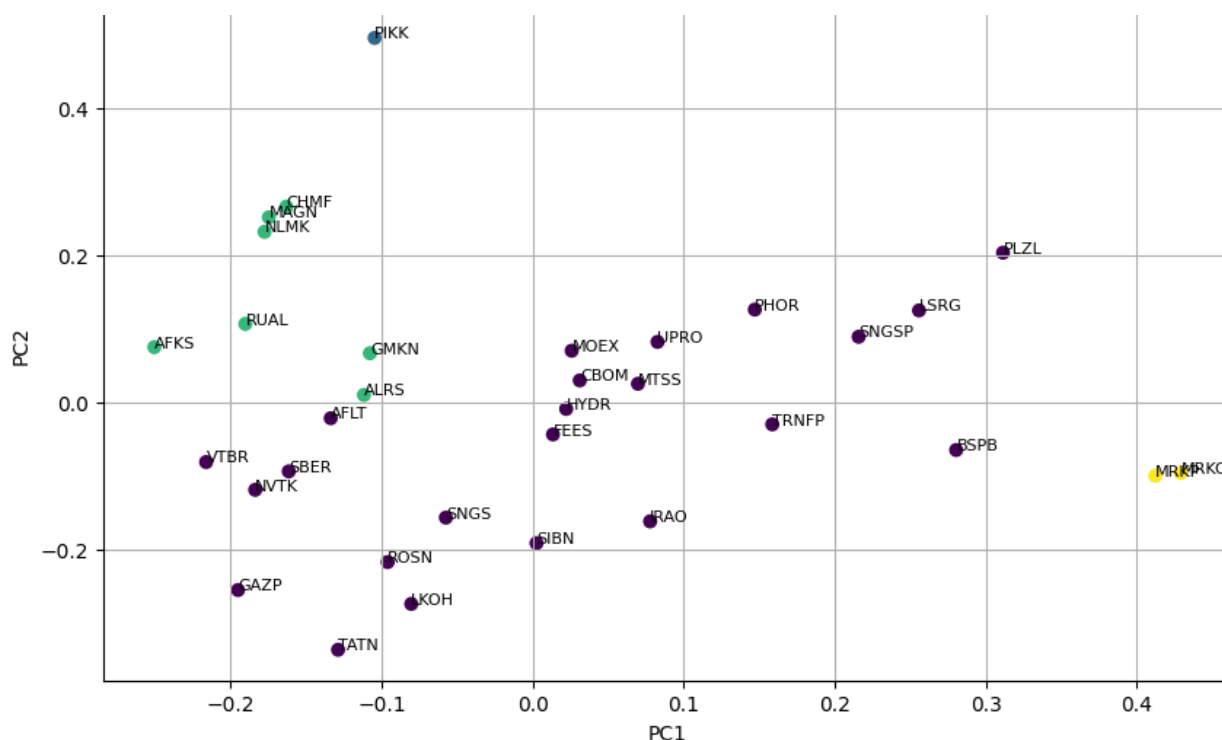


Рисунок 17 – Кластеры акций (проекция PCA)

Построенная диаграмма позволяет наглядно рассмотреть взаимное расположение компаний в пространстве первых двух главных компонент. Основная часть эмитентов сосредоточена в центральной области графика, что указывает на близость их факторных характеристик и значительное влияние первой главной компоненты. Расположение Сбербанка, Газпрома и Лукойла на небольшом расстоянии друг от друга также согласуется с ранее выявленным сходством в динамике этих бумаг и их чувствительностью к общерыночным процессам.

Вместе с тем компании металлургического сектора формируют относительно компактную и обособленную группу, смещённую по отношению к центральному массиву наблюдений. Подобная конфигурация отражает наличие дополнительных факторов, оказывающих влияние на данный сектор. В результате его положение в пространстве главных компонент отличается от траектории, характерной для большей части рынка.

Акции компании ПИК на этом фоне занимают откровенно дистанцированную, пограничную позицию, что наглядно верифицирует результаты табличных расчетов.

Итоговые выводы кластерного анализа полностью солидаризируются с результатами, полученными ранее через метод главных компонент. Архитектура российского фондового рынка действительно держится на балансе доминирующего системного фактора и нескольких автономных отраслевых компонент. При этом размытость физических границ между группами на графике напоминает о непрерывном и динамичном характере рыночной структуры. Полученные закономерности имеют под собой не только теоретический базис, но и прикладную ценность, предоставляя менеджеру надежную карту взаимосвязей для эффективного управления рисками инвестиционного портфеля.

3.3 Практическое применение результатов факторного и кластерного анализа и предложения по совершенствованию подходов к анализу рынка

Предыдущие расчеты позволили обнаружить четкие закономерности в архитектуре российского фондового рынка. Было установлено, что ценовая динамика акций формируется под одновременным влиянием генерального рыночного вектора и локальных секторных драйверов, а сами бумаги объединяются в устойчивые поведенческие кластеры. Эти выводы имеют прикладной характер. Наблюдаемые статистические паттерны можно напрямую использовать при конструировании инвестиционных портфелей, оценке рисков и модернизации классических подходов к анализу биржевой конъюнктуры.

В современных условиях эффективная обработка плотных информационных потоков становится критически важной. Участник торгов, оперирующий широким перечнем ценных бумаг, вынужден одновременно

удерживать в фокусе общую рыночную конъюнктуру, отраслевую специфику бизнеса, взаимные связи активов и подвижность корреляционных матриц. Инструменты факторного разбора и кластеризации в такой ситуации берут на себя роль прикладного фильтра, помогая систематизировать сырые данные и переводить их в конкретные торговые и инвестиционные решения.

Прежде всего, полученные результаты применимы в процессе построения и ребалансировки портфелей. Вторая глава работы наглядно показала, что первая главная компонента забирает на себя доминирующую долю дисперсии доходностей, выступая барометром общих настроений. Следовательно, преобладающая часть портфельного риска генерируется не внутренними корпоративными событиями конкретных эмитентов, а давлением единого макроэкономического фона. Для портфельного менеджера этот факт принципиален, так как он позволяет точнее разграничивать источники уязвимости капитала.

При принятии инвестиционных решений опасно опираться исключительно на номинальную принадлежность бизнеса к какому-то сектору или на его внутренние фундаментальные мультипликаторы. Как продемонстрировал расчет, акции тяжеловесов уровня Роснефти, Сбербанка и Татнефти не просто имеют максимальные веса в структуре первой главной компоненты, но и транслируют предельную чувствительность к любым общим колебаниям.

Мощный вклад первой компоненты, закрывшей 43,67 % совокупной дисперсии, выглядит весомо для выборки из более чем трех десятков инструментов. Именно в этой точке возникает необходимость привлечения результатов кластеризации.

В параграфе 3.2 было установлено, что акции Мосбиржи формируют устойчивые группы, отражающие реальное сходство в их ценовом поведении, которое не всегда совпадает с официальными ярлыками секторов. Математические алгоритмы четко локализовали обособленные блоки сырьевых компаний, представителей электросетевого хозяйства, а также

масштабный центральный кластер, вобравший в себя костяк ликвидных фишек.

Полученные результаты могут использоваться при разработке подходов к мониторингу системного риска на фондовом рынке. Проведённый анализ показал, что среднее значение коэффициента парной корреляции в исследуемой выборке составило 0,4086, тогда как максимальное достигало 0,7686. В периоды относительно стабильной рыночной ситуации динамика отдельных акций сохраняет определённую самостоятельность, однако при возникновении существенных макроэкономических потрясений взаимосвязь между бумагами заметно усиливается.

В связи с этим динамика средней корреляции может рассматриваться как один из индикаторов уровня рыночного напряжения. Устойчивое повышение этого показателя относительно его долгосрочных значений может указывать на усиление системных рисков и рост зависимости между отдельными сегментами рынка. В подобных условиях эффективность традиционной диверсификации постепенно снижается, поскольку доходности различных активов начинают изменяться более согласованно [23, с. 98].

С точки зрения управления рисками увеличение числа бумаг в портфеле не всегда приводит к его фактической диверсификации. Например, одновременное включение акций НЛМК, ММК и Северстали формально расширяет набор инструментов, однако сохраняет высокую зависимость от общих отраслевых условий. Динамика этих компаний во многом определяется одними и теми же внешними обстоятельствами, включая мировые цены на металлургическую продукцию, экспортные ограничения, изменения валютного курса и состояние промышленного спроса.

Отдельного внимания заслуживает идея модернизации оценки рыночных фаз за счет использования первой главной компоненты в качестве альтернативного ценового индикатора. Выявленная плотная связь между

этой компонентой и индексом Московской биржи позволяет воспринимать ее как агрегированный барометр состояния широкого рынка. При этом, в отличие от традиционных взвешенных по капитализации индексов, первая главная компонента конструируется исключительно на основе чистых статистических свойств данных, что позволяет ей чутко фиксировать изменения во внутренних связях активов.

Одним из ключевых предложений по улучшению процесса построения инвестиционных портфелей является внедрение принципа кластерной диверсификации. Суть метода заключается в том, что ценные бумаги отбираются в портфель не только на основе их ожидаемой доходности и индивидуальной волатильности, но и с обязательным учетом их принадлежности к разным независимым кластерам. Такой подход помогает снизить концентрацию неявного секторного риска и повышает общую устойчивость капитала к локальным отраслевым шокам [15, 88].

В прикладном плане первая главная компонента способна выступать аналитическим инструментом для фиксации моментов смены рыночных режимов. Резкий излом траектории этой латентной переменной часто указывает на переход рынка из фазы накопления в фазу коррекции еще до того, как этот перелом успеет отразиться на ценовых графиках большинства отдельных эмитентов [27, с. 21].

В качестве элемента совершенствования существующих аналитических подходов можно предложить систему мониторинга факторной структуры рынка в режиме скользящего временного окна.

Технически это означает регулярный пересчет главных компонент и состава кластеров на коротких отрезках истории, например, глубиной в 60 или 90 торговых дней. Подобный шаг позволит отслеживать эволюцию взаимосвязей между акциями во времени и оперативно идентифицировать структурные сдвиги [51, с. 1328].

Ценность такого динамического пересчета возрастает в периоды повышенной турбулентности. Как подтверждает практика, во время кризисов

парные корреляции затягиваются ту же, а общая кластерная архитектура упрощается, так как рынок начинает двигаться единым массивом. Регулярный мониторинг этих параметров может служить надежным инструментом раннего предупреждения о критическом росте системного давления.

Выделенные статистические паттерны полезны и для краткосрочного отслеживания рыночного пульса. Поскольку преобладающая часть ликвидных бумаг движется под диктовку общих сил, динамика первой главной компоненты фактически заменяет собой усредненный индикатор состояния рынка. По сути, ее можно воспринимать как внутренний статистический индекс, отражающий недоступные глазу движения самого ядра биржевой системы.

Дополнительным вектором практического внедрения результатов становится построение интерактивной карты рынка, визуализирующей взаимное расположение активов. Подобная графическая схема формируется в координатах первых двух главных компонент, где положение точки задает силу отклика акции на факторы, а цветовое кодирование обозначает ее принадлежность к конкретному кластеру [8, с. 94].

Такой визуальный каркас удобен как инструмент аналитической поддержки при принятии быстрых решений, позволяя мгновенно оценивать степень близости инструментов и находить бумаги с аномальным поведением. Например, акции компании ПИК, которые в ходе расчетов обособились в одиночную группу, могут рассматриваться риск-менеджером либо как источник специфической угрозы, либо как уникальный компонент для глубокой диверсификации портфеля [56, с. 590].

Полученные статистические оценки применимы и в задачах краткосрочного тактического анализа. Хотя построение прогностических моделей не входило в число основных задач исследования, полученные результаты позволяют обратить внимание на ещё одну особенность рыночной структуры. Изменения, возникающие внутри отдельных

относительно обособленных кластеров, в ряде случаев могут предшествовать более широким движениям рынка и рассматриваться как дополнительный источник информации о его дальнейшем состоянии.

Например, синхронная динамика акций крупных нефтегазовых компаний, таких как Роснефть, Лукойл и Газпром, нередко сопровождает изменения общего рыночного фона. В подобных ситуациях движение внутри отраслевой группы может рассматриваться как один из индикаторов последующих изменений фондового индекса. Подобные взаимосвязи представляют практический интерес и могут использоваться в качестве дополнительных элементов при разработке инвестиционных и торговых стратегий [25, 96].

Проведённое исследование позволило комплексно рассмотреть внутреннюю структуру российского фондового рынка на основе методов многомерного статистического анализа. Использование эмпирических данных за период 2019–2025 годов дало возможность выявить основные закономерности формирования доходностей акций, включая значительное влияние общерыночного фактора и сохранение устойчивых отраслевых групп.

Полученные результаты показывают, что акции Сбербанка, Роснефти и Газпрома в наибольшей степени связаны с динамикой первой главной компоненты, тогда как металлургические компании и представители электросетевого сектора демонстрируют более выраженные отраслевые особенности. Это подтверждает наличие различий в структуре факторов, воздействующих на отдельные сегменты рынка.

Проведённый анализ также показал, что российский фондовый рынок характеризуется сложной внутренней организацией, в которой одновременно проявляются как общерыночные, так и локальные механизмы формирования доходностей. Применение методов факторного и кластерного анализа позволило не только выявить такие взаимосвязи, но и оценить возможности

их практического использования при решении задач диверсификации портфеля, мониторинга системного риска и анализа рыночной конъюнктуры.

Использование методов интеллектуального анализа данных в финансовых исследованиях расширяет инструментарий изучения фондового рынка и создаёт дополнительные возможности для совершенствования аналитических и инвестиционных подходов.

Сформулированные в работе предложения и полученные расчетные параметры могут найти применение как в дальнейших академических изысканиях, так и в операционной деятельности профессиональных участников рынка, что подтверждает практическую ценность и своевременность выполненного исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что структура российского фондового рынка представляет собой сложную и неоднородную многомерную систему, которая не может быть адекватно описана с помощью одних лишь усредненных агрегированных индексов.

В теоретической части работы подходы к сегментации рынка были рассмотрены через призму отраслевого, капитализационного и факторного анализа. Было показано, что классические априорные классификации зачастую маскируют реальные внутренние взаимосвязи между активами. Применение многомерных статистических методов позволило перейти от умозрительных шаблонов к эндогенному формированию рыночной структуры, строящемуся непосредственно на эмпирических биржевых данных.

Аналитическая часть исследования, реализованная на основе матрицы логарифмических доходностей тридцати трех наиболее ликвидных акций за 2019–2025 годы, позволила установить, что параметры распределения существенно отклоняются от нормального закона Гаусса. Огромные значения коэффициентов эксцесса (достигающие 50,99) и отрицательная асимметрия доказали наличие тяжелых хвостов распределения и асимметричную реакцию рынка на негативные шоки. Корреляционный анализ выявил высокую плотность взаимосвязей (средняя парная корреляция 0,4086), что подтвердило доминирование системного риска над корпоративным фоном.

Применение метода главных компонент (РСА) позволило количественно выделить латентный каркас рынка. Было доказано, что первая главная компонента объясняет 43,67 % совокупной дисперсии доходностей, выступая чистым концентратом системного рыночного риска. Анализ второй компоненты (4,18 % дисперсии) выявил фактор межотраслевой дифференциации, противопоставляющий внутренний коммунальный сектор металлургическому экспорту. Третья компонента (3,60 % дисперсии)

зафиксировала изолированный нефтегазовый фактор, отражающий прямую зависимость рынка от углеводородной конъюнктуры.

Региональный и секторный анализ рынка был углублен с помощью методов кластеризации. Хотя построение прогностических моделей не входило в число основных задач исследования, полученные результаты позволяют обратить внимание на ещё одну особенность рыночной структуры. Изменения, возникающие внутри отдельных относительно обособленных кластеров, в ряде случаев могут предшествовать более широким движениям рынка и рассматриваться как дополнительный источник информации о его дальнейшем состоянии.

Например, синхронная динамика акций крупных нефтегазовых компаний, таких как Роснефть, Лукойл и Газпром, нередко сопровождает изменения общего рыночного фона. В подобных ситуациях движение внутри отраслевой группы может рассматриваться как один из индикаторов последующих изменений фондового индекса. Подобные взаимосвязи представляют практический интерес и могут использоваться в качестве дополнительных элементов при разработке инвестиционных и торговых стратегий [25, 96].

Проведённое исследование позволило комплексно рассмотреть внутреннюю структуру российского фондового рынка на основе методов многомерного статистического анализа. Использование эмпирических данных за период 2019–2025 годов дало возможность выявить основные закономерности формирования доходностей акций, включая значительное влияние общерыночного фактора и сохранение устойчивых отраслевых групп.

Полученные результаты показывают, что акции Сбербанка, Роснефти и Газпрома в наибольшей степени связаны с динамикой первой главной компоненты, тогда как металлургические компании и представители электросетевого сектора демонстрируют более выраженные отраслевые

особенности. Это подтверждает наличие различий в структуре факторов, воздействующих на отдельные сегменты рынка.

Проведённый анализ также показал, что российский фондовый рынок характеризуется сложной внутренней организацией, в которой одновременно проявляются как общерыночные, так и локальные механизмы формирования доходностей. Применение методов факторного и кластерного анализа позволило не только выявить такие взаимосвязи, но и оценить возможности их практического использования при решении задач диверсификации портфеля, мониторинга системного риска и анализа рыночной конъюнктуры.

Использование методов интеллектуального анализа данных в финансовых исследованиях расширяет инструментарий изучения фондового рынка и создаёт дополнительные возможности для совершенствования аналитических и инвестиционных подходов.

Практическая значимость полученных результатов состоит в возможности их непосредственного использования при переходе от банальной отраслевой диверсификации портфелей к кластерной диверсификации, снижающей концентрацию неявных рисков. На общерыночном уровне предложенный подход позволяет внедрить систему мониторинга факторной структуры в режиме скользящего временного окна (с пересчетом каждые 60–90 дней) для раннего обнаружения моментов смены рыночных режимов и фиксации системного напряжения.

Полученные результаты подтверждают, что внутренняя структура Московской биржи носит многослойный характер. Применение методов интеллектуального анализа данных на языке Python позволило оцифровать скрытые механизмы ценообразования, что открывает широкие возможности для повышения эффективности инвестиционных решений в условиях масштабной институциональной трансформации финансовой системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Абраев А. Ф. Финансовые рынки: использование вероятностных моделей для прогнозирования цен на акции, опционы, фьючерсы, валюты и другие финансовые инструменты / А. Ф. Абраев. – Текст : электронный // Общество и цивилизация. – 2023. – Т. 5, № 2. – С. 42–46. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=53945885> (дата обращения: 22.04.2026).

2 Абрамов А. Е. Российский фондовый рынок: факторы развития и институциональные ограничения в условиях санкционного давления / А. Е. Абрамов. – Текст : непосредственный// Экономическая политика. – 2021. – Т. 16, № 2. – С. 8–31.

3 Агапова К. Д. Проблема стабилизации фондового рынка в РФ / К. Д. Агапова, И. Р. Бегларян, М. Р. Смирнова. – DOI: DOI 10.47581/2024.Tver-Vizovi-01. – Текст : электронный // Современные угрозы и вызовы национальной безопасности. – Тверь : Университетская книга, 2023. – С. 69–73. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=61331451> (дата обращения: 16.03.2026).

4 Алифанова Е. Н. Об основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на 2026–2028 гг.: мнение экспертов Финансового университета / Е. Н. Алифанова [и др.]. – DOI: 10.26794/1999-849X-2026-19-1-26-39. – Текст : электронный // Экономика. Налоги. Право. – 2026. – Т. 19, № 1. – С. 26–39. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=88997787> (дата обращения: 30.03.2026).

5 Анашкина М.В. Влияние инсайдерской деятельности на выполнение рынком ценных бумаг своих основных функций. / М. В. Анашкина, А.В. Колесова. – Текст : непосредственный // Экономика и управление: теория и практика. – 2021. – №1. – С. 38-43.

6 Антипов С. К. Статистика. Анализ временных рядов : учебник / С. К. Антипов. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2023. – 125 с. – Текст : электронный. – URL:

<https://elib.spbstu.ru/dl/5/tr/2023/tr23-136.pdf/view> (дата обращения: 27.03.2026).

7 Арронет П. В. Прогнозирование ключевой ставки через объемы РЕПО / П. В. Арронет. – Текст : электронный // Вестник академии знаний. – 2025. – № 3 (68). – С. 532–535. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=82689528> (дата обращения: 18.04.2026).

8 Афанасьев Д. О. Анализ ценовых сонаправленностей и системного риска на российском рынке акций методами многомерного шкалирования / Д. О. Афанасьев. – Текст : электронный // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2024. – Т. 28, № 1. – С. 92–115.

9 Байгулов Р. М. Анализ волатильности безрисковых процентных индикаторов RUONIA и RUSFAR / Р. М. Байгулов, Ю. Л. Силантьева. – Текст : электронный // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. – 2022. – № 2. – С. 18–28. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49381159> (дата обращения: 16.04.2026).

10 Банк России : официальный сайт. – Москва. – URL: <https://www.cbr.ru> (дата обращения: 18.03.2026). – Текст : электронный.

11 Банк России : сайт. – Москва, 2000. – URL: <http://cbr.ru/> (дата обращения 19.04.2026).

12 Бирюков А. В. Трансформация институциональной структуры российского биржевого рынка ценных бумаг в условиях геополитических вызовов / А. В. Бирюков. – Текст : электронный // Вестник евразийской науки. – 2025. – Т. 17, № S4. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=82700469> (дата обращения: 07.04.2026).

13 Бирюкова А. С. Влияние ключевой ставки Банка России на динамику индекса МосБиржи (IMOEX) / А. С. Бирюкова. – Текст : электронный // Вестник науки. – 2025. – Т. 4, № 12-1 (93). – С. 21–28. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=87443573> (дата обращения: 19.03.2026).

14 Бородин А. И. Применение многомерного статистического анализа при формировании оптимального портфеля ценных бумаг на

Московской бирже / А. И. Бородин, А. Н. Сорочайкин. – DOI: <https://doi.org/10.24891/ea.16.8.1583>. – Текст : электронный // Вестник Самарского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2022. – Т. 13, № 4. – С. 112–119.

15 Буренин А. Н. Управление инвестиционным портфелем : учебное пособие / А. Н. Буренин. – Москва : Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2023. – 284 с. – Текст : непосредственный.

16 Буренин А. Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические производные / А. Н. Буренин. – Москва : Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2021. – 512 с. – Текст : непосредственный.

17 Валишвили М. А. Настроения инвесторов на финансовом рынке: когнитивные искажения и индикаторы оценки / М. А. Валишвили. – DOI 10.17513/fr.43815. – Текст : электронный // Фундаментальные исследования. – 2025. – № 4. – С. 80–86. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=82288056> (дата обращения: 05.04.2026).

18 Васютин Е. С. Развитие фондового рынка РФ в условиях геополитических изменений / Е. С. Васютин. – Текст : электронный // Сборник тезисов докладов отчетной научно-практической конференции «Шаг в науку». – Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2023. – С. 23–29. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=56192966> (дата обращения: 25.04.2024).

19 Васютин Е. С. Развитие фондового рынка РФ в условиях геополитических изменений / Е. С. Васютин // Шаг в науку : сборник тезисов докладов отчетной научно-практической конференции. – Москва : РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2023. – С. 23–29. – Текст : электронный. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=56192966> (дата обращения: 20.03.2026).

20 Галанов В. А. Производные финансовые инструменты : учебник / В. А. Галанов. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 221 с. – Текст : непосредственный.

21 Галанов В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Галанов. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 414 с. – Текст : непосредственный.

22 Гафаров И.Р. Проблемы и перспективы интеграции российского фондового рынка в мировой рынок ценных бумаг / И.Р. Гафаров. – Текст : электронный // Вестник евразийской науки. – 2023. – №3. – С. 10-21. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=56027762> (дата обращения: 23.04.2026).

23 Давнис В. В. Использование регрессионных моделей в факторном анализе рисков / В. В. Давнис – Текст : электронный // Современная экономика: проблемы и решения. – 2015. – Том 8 – С. 96–102. – URL: <https://journals.vsu.ru/meps/ru/article/view/4808/4839> (дата обращения: 23.04.2026).

24 Данилов Ю. А. Финансовая структура в России: выводы для государственной политики / Ю. А. Данилов. – DOI: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-3-30-47>. – Текст : электронный // Вопросы экономики. – 2018. – № 3. – С. 30–47. – URL: <https://www.vopreco.ru/jour/article/view/384>

25 Демильханова Б. А. Сравнительный анализ взаимозависимости российских и мировых индексов акций / Б. А. Демильханова. – DOI: [10.36871/ek.ur.p.r.2025.06.09.028](https://doi.org/10.36871/ek.ur.p.r.2025.06.09.028). – Текст : электронный // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2025. – Т. 9, № 6 (159). – С. 245–253. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=82784079> (дата обращения: 24.03.2026).

26 Джапарова И. А. Специфика срочного рынка в России / И. А. Джапарова, Е. А. Манина. – DOI: [10.26726/1812-7096-2021-5-134-140](https://doi.org/10.26726/1812-7096-2021-5-134-140). – Текст : электронный // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2021. – № 5 (127). – С. 134–140. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46501898> (дата обращения: 02.04.2026).

27 Дорофеев М. Л. Анализ потенциала фонда национального благосостояния Российской Федерации / М. Л. Дорофеев. – DOI: <https://doi.org/10.26425/2309-3633-2025-13-1-13-23>. – Текст : электронный // Управление. – 2025. – Т. 13, № 1. – С. 19–23. – URL: <https://cyberleninka.ru/>

article/n/analiz-potentsiala-fonda-natsionalnogo-blagosostoyaniya-rossiyskoy-federatsii-dlya-finansirovaniya-rasshirennyh-pensionnyh-programm/viewer (дата обращения: 02.04.2026).

28 Егорова Е. Н. Как кризисы меняют влияние мирового фондового рынка на российский фондовый рынок / Е. Н. Егорова, М. С. Вигриянова. – Текст : электронный // В центре экономики. – 2022. – № 2. – С. 55–65. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49272839> (дата обращения: 23.03.2026).

29 Звягин Л. С. Прикладной системный анализ в современной экономической науке / О. И. Звягин. – Текст : электронный // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2024. – Т. 18, № 1. – С. 58–71. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prikladnoy-sistemnyy-analiz-v-sovremennoy-ekonomicheskoy-nauke> (дата обращения: 23.03.2026).

30 Зеленов М. В. Индекс МосБиржи как показатель экономики России / М. В. Зеленов, В. П. Акинина. – Текст : электронный // Молодые экономисты – будущему России : сборник научных трудов по материалам XVI Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. – Ставрополь : СЕКВОЙЯ, 2025. – С. 190–192. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=89138869> (дата обращения: 06.04.2026).

31 Ивашкевич Т. В. Российский рынок ценных бумаг: проблемы и пути их решения через крупнейших биржевых игроков / Т. В. Ивашкевич, Д. В. Саврасова. – DOI: DOI:10.24412/2500-1000-2023-5-5-113-115. – Текст : электронный // Инновационное развитие экономики. – 2022. – № 5 (71). – С. 201–207. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49859252> (дата обращения: 04.04.2026).

32 Исправникова К. А. Новые направления торговли фьючерсными контрактами на срочном биржевом рынке России / К. А. Исправникова, И. А. Бондаренко. – Текст : электронный // Интеграция наук – 2023 : материалы IV Международной научно-практической конференции (Краснодар, 21 апреля 2023 года). – Краснодар : РЭА Минэнерго России,

2023. – С. 34–39. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=53974400> (дата обращения: 03.04.2026).

33 Казарьян А. А. Статистические методы анализа рынка ценных бумаг (индексный, динамический графический) / А. А. Казарьян, З. И. Абдуллаев. – Текст : непосредственный // Хроноэкономика. – 2020. – №3(24). – С. 136-139.

34 Картаев, Ф. С. Эконометрическое моделирование взаимосвязи монетарной политики и динамики фондовых индексов / Ф. С. Картаев. – Текст : непосредственный // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. – 2021. – № 3. – С. 24–41.

35 Катов В. В. Влияние управленческих решений по регулированию инфляции на развитие экономики РФ / В. В. Катов. – Текст : электронный // Ученые записки. – 2024. – № 4 (52). – С. 32–37. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=76064477> (дата обращения: 14.04.2026).

36 Кевбрин И. В. Причины и последствия падения фондового рынка России летом 2024 года: взгляд изнутри / И. В. Кевбрин, Д. В. Ушаков. – Текст : электронный // Экономика и инновации : сборник статей участников межвузовской научно-практической конференции. – Москва : РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2024. – С. 68–72. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=82952993> (дата обращения: 05.04.2026).

37 Коняхина А.С. Биржевые паевые инвестиционные фонды: развитие и перспективы российского фондового рынка / А.С. Коняхина. – Текст : электронный // Проблемы науки. – 2020. – №6(54). – С. 63-68. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=43142766> (дата обращения: 20.04.2024).

38 Корнев Д. В. Анализ краткосрочных и долгосрочных факторов динамики индекса RGBI / Д. В. Корнев. – Текст : электронный // Вестник евразийской науки. – 2025. – Т. 17, № S5. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=88968308> (дата обращения: 12.04.2026).

39 Коршунов В. А. Статистический анализ и классификация акций Московской биржи на основе методов кластеризации / В. А. Коршунов. –

DOI: 10.31857/S0044467725010107. – Текст : электронный // Вопросы статистики. – 2023. – Т. 30, № 4. – С. 34–45. – URL: <http://www.old.ihna.ru/ru/laboratories/lnl/viktor.korshunov/> (дата обращения: 12.04.2026).

40 Кравцова Н.И. Защита прав инвесторов как фактор развития фондового рынка / Н.И Кравцова, Е.М. Попова. – Текст : электронный // Актуальные вопросы развития современной науки: theory и практика. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург), 2022. – С. 88-90. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=54392673> (дата обращения: 20.04.2024).

41 Кравченко П. П. Оптимизированные дельта-преобразования второго порядка и компрессия аудиосигналов / П. П. Кравченко. – Текст : непосредственный // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2022. – № 4. – С. 112–118.

42 Крицкий О. Л. Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR / О. Л. Крицкий, А. В. Трофимова. – Текст : электронный // XXI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук». – 2024. – Том 3. – С. 14–16. – URL: https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/80563/1/conference_tpu-2024-C21_V3_p14-16.pdf (дата обращения: 20.04.2024).

43 Макаров А. А. Прогнозирование временных рядов при обработке потоковых данных в реальном времени на языке Python / А. А. Макаров, С. А. Староверов. – Текст : электронный // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2024. – Т. 28, № 2. – С. 215–239. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-vremennyh-ryadov-pri-obrabotke-potokovyh-dannyh-v-realnom-vremeni> (дата обращения: 20.04.2024).

44 Малышенко К. А. Теоретические основы анализа фондового рынка: система показателей и классификация методов / К. А. Малышенко, В. А. Малышенко, Е. О. Квятковская. – Текст : электронный //

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского Государственного Аграрного Университета. – 2017. – №129. – С. 1292-1303. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-analiza-fondovogo-rynka-sistema-pokazateley-i-klassifikatsiya-metodov> (дата обращения: 20.04.2024).

45 Меределина К. В. Влияние ключевой ставки ЦБ на экономический рост, роль ключевой ставки в управлении инфляцией / К. В. Меределина. – DOI: <https://doi.org/10.54220/finis.1991-0525.2024.85.4.003>. – Текст : электронный // Финансовый суверенитет Российской Федерации: вопросы финансового и налогового права : сборник научных статей. – Санкт-Петербург : Астерион, 2025. – С. 80–85. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=89010759> (дата обращения: 20.04.2026).

46 Миркин Я. М. Стратегия развития финансового рынка России: блоки и пружины под влиянием внешних шоков / Я. М. Миркин. – Текст : непосредственный // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2022. – Т. 234, № 2. – С. 98–117.

47 Московская биржа : официальный сайт. – Москва. – URL: <https://www.moex.com> (дата обращения: 25.03.2026). – Текст : электронный.

48 Мэнкью Н. Г. Макроэкономика / Н. Г. Мэнкью. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2024. – 592 с. – Текст : непосредственный.

49 Наймушин А. Е. Роль деривативов в современной финансовой системе / А. Е. Наймушин, С. Ю. Янова. – Текст : электронный // Экономика и предпринимательство. – 2023. – № 8 (157). – С. 113–116. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=54711410> (дата обращения: 01.04.2026).

50 Нарзуллоев М. Р Влияние макроэкономических факторов на динамику фондового рынка России / М. Р. Нарзуллоев, А. С. Дуйсембаева. – Текст : непосредственный // Финансовые исследования. – 2017. – № 3(56). – С. 33-41.

51 Невельская А. А. Анализ волатильности и тяжелых хвостов распределения доходностей «голубых фишек» Московской биржи / А. А.

Невельская. – DOI: 10.17323/2587-814X.2023.3.38.52. – Текст : электронный // Финансы и кредит. – 2023. – Т. 29, № 6 (810). – С. 1324–1342. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-mer-tyazhelohvostosti-v-zadachah-analiza-finansovyh-vremennyh-ryadov> (дата обращения: 01.04.2026).

52 Ниязбекова Ш. У. Развитие фондового рынка и его современное состояние / Ш. У. Ниязбекова. – Текст : электронный // Управленческий учет. – 2021. – № 10-1. – С. 205–214. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47115193> (дата обращения: 03.04.2026).

53 Новичков Н. В. Высокая ключевая ставка: инструмент борьбы с инфляцией или сдерживающий фактор экономического роста / Н. В. Новичков. – Текст : электронный // Международная экономика. – 2025. – Т. 22, № 11. – С. 904–905. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=88031388> (дата обращения: 21.04.2026).

54 Новосельцева М. М. Финансовый рынок как система прямо финансирования экономики / М. М. Новосельцева. – Текст : электронный // Заметки ученого. – 2021. – № 2. – С. 356–361. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44831488> (дата обращения: 08.04.2026).

55 Официальный сайт Мордовиястат. // Мордовиястат. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://13.rosstat.gov.ru/>

56 Овчинников А. С. Оценка эффективности диверсификации портфеля «голубых фишек» на основе расстояний в признаковом пространстве главных компонент / А. С. Овчинников. – DOI: <https://doi.org/10.21202/2782-2923.2026.1.93-115>. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2021. – Т. 37, № 4. – С. 582–604. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strukturnye-povedencheskie-effekty-na-moskovskoy-birzhe-ot-otraslevogo-analiza-k-klasternoy-verifikatsii/pdf> (дата обращения: 08.04.2026).

57 Пеклов П. Н. Применение алгоритмов машинного обучения к задаче прогноза цен закрытия акций на бирже / П. Н. Пеклов, Е. Е. Трусова. – DOI: 10.18720/SPBPU/2/id24-536 – Текст : электронный // Современные

парадигмы в области социально-гуманитарных исследований : сборник научных статей. – Ульяновск : Зебра, 2025. – С. 180–183. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=82745252> (дата обращения: 28.03.2026).

58 Петухов И. В. Зависимость российского срочного рынка ФОРТС от макроэкономических показателей и мировых индексов / И. В. Петухов. – DOI: 10.18720/SPBPU/2/id24-126 – Текст : электронный // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2024. – Т. 14, № 4-1. – С. 586–592. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=69162004> (дата обращения: 26.03.2026).

59 Плеханов С. В. Эконометрическое исследование слабой формы эффективности российского фондового рынка на основе лагированных моделей / С. В. Плеханов. – Текст : электронный // Сибирская финансовая школа. – 2024. – № 2 (154). – С. 81–89. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-effektivnost-rossiyskogo-fondovogo-rynka-v-sovremennyh-usloviyah> (дата обращения: 26.03.2026).

60 Полякова М. В. Многомерный статистический анализ структуры финансового рынка и методы группировки ликвидных активов / М. В. Полякова. – DOI: 10.15862/10EVN116 – Текст : электронный // Вестник университета. – 2023. – № 8. – С. 145–152. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mnogomernyy-statisticheskiy-analiz-struktury-rynka-mikrofinansirovaniya-v-rossii> (дата обращения: 26.03.2026).

61 Попова Е. М. Многофакторные модели ценообразования активов (АРТ): специфика применения на отечественных площадках / Е. М. Попова, Т. А. Лебедева. – DOI: <https://doi.Org/10.17323/j.jcfr.2073-0438.19.2.2025.67-81> – Текст : электронный // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2023. – Т. 16, № 3. – С. 74–86. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-modeley-faktornogo-tsenoobrazovaniya-i-ih-primenenie-na-rossiyskom-finansovom-rynke> (дата обращения: 26.03.2026).

62 Прянишникова М. В. Тенденция развития внутренних и внешних факторов риска Российского фондового рынка / М. В. Прянишников. – Текст :

электронный // Экономическая безопасность и качество. – 2020. – №2(39). – С. 121-125. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=43167626> (дата обращения: 20.04.2026).

63 Ромашкина Р. К. Анализ российского рынка ценных бумаг на основе биржевой статистики / Р. К. Ромашкина. – Текст : электронный // Новая наука: финансово-экономические основы. – 2017. – №2. – С. 182-184. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28397239> (дата обращения: 05.05.2024).

64 Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс «Ценные бумаги» от 30.1994 № 51-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – 2016 г. – № 3. – Ст. 142 с изм. и допол. в ред. от 11.03.2024.

65 Рубан С. Р. Перспективы развития фондового рынка России / С.Р. Рубан. – DOI: 10.18413/2409-1634-2024-10-1-1-1 – Текст : электронный // Юность и знания – гарантия успеха. – Пятигорск: Закрытое акционерное общество «Университетская книга», 2023. – С. 240-242. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=54671957> (дата обращения: 18.04.2026).

66 Рыжова Ю. А. Статистический анализ индекса МосБиржи / Ю. А. Рыжова, О. А. Золотарева. – Текст : электронный // Прикладные аспекты анализа и моделирования социально-экономических процессов и управления : сборник научных трудов. – Москва ; Курск : Университетская книга, 2025. – С. 220–224. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=88224840> (дата обращения: 17.03.2026).

67 Сажин Ю. В. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / Ю. В. Сажин, А. В. Катынь, Ю. В. Сарайкин. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2013. – 192 с. – ISBN 978-5-7103-2815-6. – Текст : непосредственный.

68 Сажин Ю. В. Эконометрика : учебник / Ю. В. Сажин, И. А. Иванова. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2014. – 316 с. – ISBN 978-5-7103-2898-9. – Текст : непосредственный.

69 Салин В. Н. Биржевая статистика : учебник / В. Н. Салин, И. В. Добашина. – Москва: Финансовый университет при Правительстве РФ, 2003. – 176 с. – Текст : непосредственный.

70 Семенюк А. В. Оценка влияния макроэкономических шоков на отраслевые индексы Московской биржи методом главных компонент / А. В. Семенюк, И. В. Коваленко. – DOI: 10.31107/2075-1990-2019-4-75-87. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2022. – Т. 38, № 3. – С. 412–435. – <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-makroekonomicheskikh-pokazatelei-na-dohodnost-indeksov-rossii-skoi-fondovoi-birzhi> (дата обращения: 17.03.2026).

71 Сироткин В. Б. Финансовые рынки и институты : учебное пособие / В. Б. Сироткин. – Санкт-Петербург : ГУАП, 2021. – 192 с. – Текст : непосредственный.

72 Соколов Ю. А. Рынок ценных бумаг : учебник для бакалавров / Ю. А. Соколов. – Москва : Юрайт, 2024. – 383 с. – Текст : непосредственный.

73 Скрипниченко М. В. Фондовые рынки и фондовые операции: учебное пособие / М. В. Скрипниченко, Д. М. Мальцев, А. А. Голубев. – 330.1 изд. – СПб : Университет ИТМО, 2014. – 91 с. – Текст : непосредственный.

74 Татьянников В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Татьянников, Е. А. Разумовская, Т. В. Решетникова, Ю. В. Куваева, М. И. Львова; под общ. ред. В. А. Татьянникова ; М-во науки и высшего обр. Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 496 с. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47296298>. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

75 Твердохлеб Д. С. Исследование динамической устойчивости корреляционной матрицы доходностей акций методом скользящего окна / Д. С. Твердохлеб. – DOI: 10.55959/MSU0130-0105-6-60-3-3 Текст : электронный // Деньги и кредит. – 2023. – Т. 82, № 1. – С. 48–63. – URL: <https://books.ifmo.ru/file/pdf/592.pdf> (дата обращения: 17.03.2026).

76 Теплова Т. В. Инвестиции : учебник для бакалавров / Т. В. Теплова. – Москва : Юрайт, 2024. – 441 с. – Текст : непосредственный.

77 Терлоев М. З. Прогностическая ценность фьючерсных контрактов на российском финансовом рынке: эмпирический анализ линейных моделей / М. З. Терлоев. – Текст : электронный // Финансовые рынки и банки. – 2025. – № 10. – С. 204–207. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=83217190> (дата обращения: 02.04.2026).

78 Торжевский К. А. Основные понятия и модели анализа фондовых рынков (на примере российского фондового рынка) / К. А. Торжевский. – Текст : электронный // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского Государственного Аграрного Университета. – 2006. – №21. – С. 164-187. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=11740168> (дата обращения: 21.05.2026).

79 Тэйлор С. Моделирование финансовых временных рядов / С. Тэйлор ; перевод с английского. – Москва : Альпина Паблишер, 2021. – 384 с. – Текст : непосредственный.

80 Усванов В. С. Индекс RGBI как индикатор ликвидности государственных облигаций / В. С. Усванов. – Текст : электронный // Журнал монетарной экономики и менеджмента. – 2025. – № 2. – С. 229–235. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=82290976> (дата обращения: 10.04.2026).

81 Федорова Е. А. Использование метода главных компонент для конструирования композитного индикатора финансовой стабильности России / Е. А. Федорова, И. С. Демин. – DOI: 10.17323/1999-5431-2024-0-3-81-109 – Текст : электронный // Финансы: теория и практика. – 2022. – Т. 26, № 5. – С. 118–132. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompozitnye-indeksy-dlya-upravleniya-tsifrovizatsiey-metody-formirovaniya> (дата обращения: 10.04.2026).

82 Финам : официальный сайт. – Москва. – URL: <https://www.finam.ru> (дата обращения: 30.03.2026). – Текст : электронный.

83 Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Дж. К. Халл ; перевод с английского. – 8-е изд. – Москва : Вильямс, 2019. – 912 с. – Текст : непосредственный.

84 Харалампиев М. В. Влияние срочного рынка в условиях современной экономики / М. В. Харалампиев. – DOI: 10.35854/1998-1627-2024-5-592-601 – Текст : электронный // Тенденции развития науки и образования. – 2022. – № 82-3. – С. 107–110. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48058815> (дата обращения: 01.04.2026).

85 Цыплаков А. А. Введение в эконометрический анализ временных рядов : учебник / А. А. Цыплаков. – Новосибирск : НГУ, 2022. – 214 с. – Текст: непосредственный.

86 Чиркова Е. В. Эволюция структуры инвесторов и доминирование розничных участников на российском рынке ценных бумаг / Е. В. Чиркова. – Текст : электронный // Вопросы экономики. – 2025. – № 2. – С. 54–73. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-struktury-investorov-na-rossiyskom-fondovom-rynke> (дата обращения: 10.04.2026).

87 Шалаев И. А. Статистическое моделирование и оценка несистемного риска инвестиционного портфеля методами факторного анализа / И. А. Шалаев. – Текст : электронный // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2023. – № 4 (70). – С. 182–189. – URL: <https://omor-bik.ru/a-shalaev-standartizaciya-%E2%80%93vazhnyj-instrument-protivostoyaniya-vneshnim-ugrozam/> (дата обращения: 10.04.2026).

88 Шарп У. Ф. Инвестиции / У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Дж. В. Бэйли ; перевод с английского. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 1028 с. – Текст : непосредственный.

89 Яковлев В. Б. Статистика финансового рынка : учебное пособие / В. Б. Яковлев. – Москва : МИРЭА, 2021. – 144 с. – Текст : непосредственный.

90 Яковлева Н. В. Фондовый рынок России на современном этапе: состояние и перспективы развития / Н. В. Яковлева, З. Р. Егорова. – Текст : электронный // Актуальные проблемы менеджмента, экономики и

экономической безопасности : сборник материалов VII Международной научной конференции (Костанай, 05 ноября 2025 года). – Чебоксары : Среда, 2025. – С. 158–161. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=85562436> (дата обращения: 21.03.2026).

91 Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: social-economic. – URL: http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения 18.04.2026).

92 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. – URL: <https://elibrary.ru> (дата обращения: 21.04.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

93 Federal Reserve Economic Data (FRED) : официальный сайт. – Сент-Луис. – URL: <https://fred.stlouisfed.org> (дата обращения: 27.03.2026). – Текст : электронный.

94 Investing.com : официальный сайт. – URL: <https://ru.investing.com> (дата обращения: 01.04.2026). – Текст : электронный.

95 Investing.com : сайт. – Москва, 2007. – URL: <https://ru.investing.com/> (дата обращения 20.04.2024). – Режим доступа: сеть Интернет. – Текст : электронный.

96 Lukasevich I.Ya. Impact of global oil shocks on the Russian stock market / I.Ya. Lukasevich, L.S.Chikileva. – Текст : электронный // Shs web of conferences. – Moscow: Finance University under the Government of the Russian Federation, 2021. – С. 7-37. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=45594167> (дата обращения: 19.04.2026).

97 Magazzino K. On the relationship between the oil market and the profitability of European stocks / K. Magazzino , M. Shahbaz, M. Adamo. – DOI: <https://doi.org/10.1007/s11356-023-31049-8> – Текст : электронный // Environmental Sci Pollut Res – 2023. – №30. – С. 123452-123456 – URL: https://www.researchgate.net/publication/375771310_On_the_relationship_between_oil_market_and_European_stock_returns (дата обращения: 20.04.2026).

98 Моех.com: сайт. – Москва, 2011. – URL: <https://www.moex.com/> (дата обращения 23.04.2026). – Режим доступа : сеть Интернет. – Текст : электронный.

99 Russian stocks hit highest in over two years // Reuters. – URL: <https://www.reuters.com/markets/europe/russian-stocks-hit-highest-over-two-years-2024-04-01/> (дата обращения: 20.04.2026).

100 Smart-lab.com : сайт. – Москва, 2008. – URL: <https://smart-lab.ru/> (дата обращения 20.04.2026). – Режим доступа : сеть Интернет. – Текст : электронный.

101 Tradingview.com: сайт. – Лондон, 2011. – URL: <https://ru.tradingview.com/> (дата обращения 25.04.2026). – Режим доступа : сеть Интернет. – Текст : электронный.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Парсинг данных по тикерам акций в среде Python

```
!pip install aiomoex aiohttp pandas tqdm
import asyncio
import aiohttp
import aiomoex
import pandas as pd
from tqdm import tqdm
# Список тикеров (33 акции)
tickers = [
    'SBER', 'GAZP', 'LKOH', 'ROSN', 'NVTK', 'GMKN', 'SIBN',
    'PLZL', 'PHOR', 'VTBR', 'TATN', 'MOEX', 'MTSS', 'NLMK',
    'MAGN', 'SNGS', 'SNGSP', 'AFKS', 'RUAL', 'AFLT',
    'TRNFP', 'HYDR', 'LSRG', 'MRKC', 'MRKP',
    'CBOM', 'ALRS', 'IRAO', 'CHMF',
    'FEES', 'UPRO', 'BSPB', 'PIKK'
]
print(f"Загружаем данные по {len(tickers)} акциям за период 2019-2025")
async def fetch_ticker_data(session, ticker):
    """Загружает данные по тикеру"""
    try:
        data = await aiomoex.get_board_history(
            session,
            ticker,
            start='2019-01-01',
            end='2025-12-31',
            columns=['TRADEDATE', 'CLOSE']
        )
```

```
if data and len(data) > 0:
    df = pd.DataFrame(data)
    df['TRADEDATE'] = pd.to_datetime(df['TRADEDATE'])
    df = df.set_index('TRADEDATE').sort_index()
    # Возвращаем Series с именем равным тикеру
    return ticker, pd.Series(df['CLOSE'].values, index=df.index, name=ticker)
else:
    print(f"✗ {ticker}: нет данных")
    return ticker, None
except Exception as e:
    print(f"✗ {ticker}: ошибка - {e}")
    return ticker, None
async def main():
    async with aiohttp.ClientSession() as session:
        tasks = [fetch_ticker_data(session, ticker) for ticker in tickers]
        results = []
        for future in tqdm(asyncio.as_completed(tasks), total=len(tasks),
desc="Загрузка"):
            ticker, series = await future
            if series is not None:
                results.append(series)
    if results:
        # Объединяем все данные
        price_matrix = pd.concat(results, axis=1)
        print("\n" + "="*60)
        print("РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАГРУЗКИ:")
        print("="*60)
```

```
print(f"Размер матрицы: {price_matrix.shape[0]} дней ×  
{price_matrix.shape[1]} акций")  
  
print(f"Период: с {price_matrix.index.min().date()} по  
{price_matrix.index.max().date()}")  
  
print(f"\nКолонки матрицы: {list(price_matrix.columns)}")  
  
# Сохраняем  
price_matrix.to_csv("moex_prices_2019_2025.csv")  
  
# Создаем фильтрованную версию (убираем дни, где более 10%  
пропусков)  
  
threshold = int(0.9 * price_matrix.shape[1])  
filtered_matrix = price_matrix.dropna(thresh=threshold)  
filtered_matrix.to_csv("moex_prices_filtered.csv")  
  
print(f"\n□ Данные сохранены:")  
  
print(f" - Полная матрица: {price_matrix.shape}")  
print(f" - Фильтрованная: {filtered_matrix.shape}")  
  
return price_matrix, filtered_matrix  
  
else:  
  
    print("□ Не удалось загрузить данные")  
  
    return None, None  
  
# Запускаем  
price_matrix, filtered_matrix = await main()  
  
print("\n" + "="*60)  
  
print("ПОСЛЕДНИЕ 5 ТОРГОВЫХ ДНЕЙ (с тикерами):")  
print("="*60)  
  
print(price_matrix.tail(5))  
  
print("\n" + "="*60)  
  
print("ПЕРВЫЕ 5 ТОРГОВЫХ ДНЕЙ (с тикерами):")  
print("="*60)
```

Окончание Приложения А

```
print(price_matrix.head(5))
print("\n" + "="*60)
print("СПИСОК ЗАГРУЖЕННЫХ АКЦИЙ:")
print("="*60)
for i, col in enumerate(price_matrix.columns, 1):
    print(f"{i:2d}. {col}")
print(f"\n□ Загрузка завершена. Всего загружено {price_matrix.shape[1]}
акций.")
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Описательная статистика акций в среде Python

```
desc_stats = returns.describe().T
desc_stats['skew'] = returns.skew()
desc_stats['kurtosis'] = returns.kurtosis()
desc_stats.head()
corr = returns.corr()
# Средняя корреляция (без диагонали)
mean_corr = corr.where(~np.eye(corr.shape[0], dtype=bool)).mean().mean()
# Максимальная и минимальная (без диагонали)
corr_values = corr.where(~np.eye(corr.shape[0], dtype=bool)).stack()
print("Средняя корреляция:", mean_corr)
print("Максимальная корреляция:", corr_values.max())
print("Минимальная корреляция:", corr_values.min())
print("Минимальная асимметрия:", returns.skew().min())
print("Максимальная асимметрия:", returns.skew().max())
print("Минимальный эксцесс:", returns.kurtosis().min())
print("Максимальный эксцесс:", returns.kurtosis().max())
print("Минимальная волатильность:", returns.std().min())
print("Максимальная волатильность:", returns.std().max())
print("Средняя волатильность:", returns.std().mean())
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В **(обязательное)**

Реализация метода главных компонент в среде Python

```
pca = PCA()
pca.fit(returns_std)
# Собственные значения
eigenvalues = pca.explained_variance_
# Доля объяснённой дисперсии
explained_variance_ratio = pca.explained_variance_ratio_
# Кумулятивная доля
cumulative_variance = np.cumsum(explained_variance_ratio)
print("Первые 5 собственных значений:")
print(eigenvalues[:5])
print("\nПервые 5 долей объяснённой дисперсии:")
print(explained_variance_ratio[:5])
#Визуализация
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(range(1, len(eigenvalues)+1), eigenvalues, marker='o')
plt.title("Scree Plot (График собственных значений)")
plt.xlabel("Номер компоненты")
plt.ylabel("Собственное значение")
plt.xticks(range(1, len(eigenvalues)+1))
plt.show()
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(range(1, len(cumulative_variance)+1), cumulative_variance, marker='o')
plt.title("Кумулятивная объяснённая дисперсия")
plt.xlabel("Количество компонент")
plt.ylabel("Доля объяснённой дисперсии")
plt.ylim(0,1)
plt.show()
#Нагрузки компонент с визуализацией
```



```
loadings = pd.DataFrame(  
    pca.components_.T,  
    columns=[f'PC{i+1}' for i in range(len(returns.columns))],  
    index=returns.columns  
)  
  
# Нагрузки первой компоненты  
pc1_loadings = loadings['PC1'].sort_values(ascending=False)  
print("Нагрузки первой главной компоненты:")  
print(pc1_loadings)  
plt.figure(figsize=(10,6))  
pc1_loadings.plot(kind='bar')  
plt.title("Нагрузки первой главной компоненты (PC1)")  
plt.ylabel("Значение нагрузки")  
plt.xticks(rotation=90)  
plt.show()  
  
pc2_loadings = loadings['PC2'].sort_values(ascending=False)  
pc3_loadings = loadings['PC3'].sort_values(ascending=False)  
print("Нагрузки PC2:")  
print(pc2_loadings)  
print("\nНагрузки PC3:")  
print(pc3_loadings)  
plt.figure(figsize=(10,6))  
pc2_loadings.plot(kind='bar')  
plt.title("Нагрузки второй главной компоненты (PC2)")  
plt.xticks(rotation=90)  
plt.show()  
  
plt.figure(figsize=(10,6))  
pc3_loadings.plot(kind='bar')
```

Окончание Приложения В

```
plt.title("Нагрузки третьей главной компоненты (PC3)")
plt.xticks(rotation=90)
plt.show()
# Получаем значения главных компонент (факторные временные ряды)
pc_scores = pca.transform(returns_std)
pc_df = pd.DataFrame(
    pc_scores,
    columns=[f'PC{i+1}' for i in range(returns.shape[1])],
    index=returns.index
)
# Извлекаем доходности индекса Мосбиржи из ваших данных
imoex_returns = returns['MOEX']
# Корреляция PC1 с индексом
correlation_with_index = pc_df['PC1'].corr(imoex_returns)
print("Корреляция PC1 с индексом Мосбиржи:", correlation_with_index)
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное)

Выполнение динамики факторных нагрузок в среде Python

```
# Уже есть pc_df
plt.figure(figsize=(12,6))
plt.plot(pc_df['PC1'])
plt.title("Динамика первой главной компоненты (PC1)")
plt.show()
plt.figure(figsize=(12,6))
plt.plot(pc_df['PC2'])
plt.title("Динамика второй главной компоненты (PC2)")
plt.show()
plt.figure(figsize=(12,6))
plt.plot(pc_df['PC3'])
plt.title("Динамика третьей главной компоненты (PC3)")
plt.show()
import statsmodels.api as sm
import pandas as pd
# Берем первые три компоненты
factors = pc_df[['PC1', 'PC2', 'PC3']]
# Добавляем константу
X = sm.add_constant(factors)
results = {}
for stock in returns.columns:
    y = returns[stock].loc[X.index]
    model = sm.OLS(y, X).fit()
    results[stock] = {
        'alpha': model.params['const'],
        'beta_PC1': model.params['PC1'],
        'beta_PC2': model.params['PC2'],
        'beta_PC3': model.params['PC3'],
```

```
'R2': model.rsquared
}
regression_df = pd.DataFrame(results).T
regression_df.sort_values('R2', ascending=False).head()
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np
# Используем существующий pca объект
# Веса первой главной компоненты (нагрузки)
loadings = pca.components_[0] # вектор весов для PC1
# Создаем DataFrame с нагрузками
loadings_df = pd.DataFrame({
    'ticker': returns.columns,
    'loading_PC1': loadings,
    'abs_loading': np.abs(loadings) # для сортировки по модулю
})
# Сортируем по модулю нагрузки (чувствительности)
loadings_sorted = loadings_df.sort_values('abs_loading', ascending=False)
top_loadings = loadings_sorted.head(15)
# Визуализация
plt.figure(figsize=(12, 6))
# Разные цвета для положительных и отрицательных нагрузок
colors = ['green' if x > 0 else 'red' for x in top_loadings['loading_PC1']]
bars = plt.bar(range(len(top_loadings)),
               top_loadings['loading_PC1'].values,
               color=colors,
               alpha=0.7,
               edgecolor='black',
```

```

        linewidth=0.5)
# Настраиваем подписи осей
plt.xticks(range(len(top_loadings)), top_loadings['ticker'].values,
           rotation=60, fontsize=10)
plt.ylabel('Нагрузка на PC1 (чувствительность)', fontsize=11)
plt.xlabel('Акции', fontsize=11)
# Добавляем значения над столбцами с отступом
for i, (bar, val) in enumerate(zip(bars, top_loadings['loading_PC1'].values)):
    offset = 0.02 if val > 0 else -0.04
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2,
             bar.get_height() + offset,
             f'{val:.3f}',
             ha='center',
             va='bottom' if val > 0 else 'top',
             fontsize=9,
             fontweight='bold')
plt.title('Топ-15 акций по чувствительности к рыночному фактору\n(нагрузки
на PC1)',
         fontsize=14, fontweight='bold', pad=30) # увеличен отступ
# Добавляем горизонтальную линию на уровне 0
plt.axhline(y=0, color='gray', linestyle='-', linewidth=0.5, alpha=0.5)
plt.grid(axis='y', alpha=0.3, linestyle='--')
# Убираем верхнюю и правую границы
ax = plt.gca()
ax.spines['top'].set_visible(False)
ax.spines['right'].set_visible(False)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

```
# Выводим информацию
print("="*60)
print("ТОП-15 АКЦИЙ ПО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К РЫНОЧНОМУ
ФАКТОРУ:")
print("="*60)
print(top_loadings[['ticker', 'loading_PC1']].to_string(index=False))
print(f"\nДоля дисперсии, объясняемая PC1:
{pca.explained_variance_ratio_[0]:.2%}")
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное)

Реализация кластерного анализа в среде Python

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.cluster.hierarchy import linkage, dendrogram

# 1. Корреляционная матрица
corr_matrix = returns.corr()

# 2. Перевод корреляции в расстояние
distance_matrix = 1 - corr_matrix

# 3. Преобразование в "сжатый" формат (обязательно!)
from scipy.spatial.distance import squareform
condensed_distance = squareform(distance_matrix.values)

# 4. Иерархическая кластеризация
Z = linkage(condensed_distance, method='ward')

# 5. Построение дендрограммы
plt.figure(figsize=(14, 7))
dendrogram(
    Z,
    labels=returns.columns,
    leaf_rotation=90,
    leaf_font_size=10
)
plt.title('Дендрограмма кластеризации акций')
plt.xlabel('Акции')
plt.ylabel('Расстояние (1 - корреляция)')
plt.tight_layout()
plt.show()

from sklearn.cluster import KMeans
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
inertia = []
K_range = range(1, 11)
for k in K_range:
    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42, n_init=10)
    kmeans.fit(returns.T) # транспонируем!
    inertia.append(kmeans.inertia_)
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(K_range, inertia, marker='o')
plt.title('Метод локтя для выбора числа кластеров')
plt.xlabel('Количество кластеров')
plt.ylabel('Inertia')
plt.grid()
plt.show()
k = 4
kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42, n_init=10)
clusters = kmeans.fit_predict(returns.T)
cluster_df = pd.DataFrame({
    'Ticker': returns.columns,
    'Cluster': clusters
})
print(cluster_df.sort_values('Cluster'))
from sklearn.decomposition import PCA
pca = PCA(n_components=2)
reduced = pca.fit_transform(returns.T)
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(
    reduced[:, 0],
    reduced[:, 1],
```



```
c=clusters
)
for i, ticker in enumerate(returns.columns):
    plt.text(reduced[i, 0], reduced[i, 1], ticker, fontsize=8)
plt.title('Кластеры акций (проекция PCA)')
plt.xlabel('PC1')
plt.ylabel('PC2')
plt.grid()
plt.show()
```

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.П.ОГАРЁВА»

ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу бакалавра

1. Выпускника (цы) Первойкина Ильи Александровича
2. По направлению подготовки 01.03.05 «Статистика»
3. Тема бакалаврской работы «Структурный и факторный анализ российского фондового рынка»

4. Выбор темы (степень новизны, процесс выбора)

Актуальность выбранной темы исследования в настоящее время обусловлена тем, что рынок переживает беспрецедентную по своей глубине трансформацию. Традиционные модели оценки, работавшие до 2022 года, устарели, а новые закономерности еще только формируются.

5. Оценка теоретической части по степени изученности автором рассматриваемой проблемы 20 б.

оценка в баллах от 7 до 20 баллов

В теоретической части обоснована актуальность, научная и практическая значимость темы (3 б.). Рассмотрена структура фондового рынка, исследованы многомерные статистические методы анализа финансовых рынков (3 б.). Обобщен отечественный опыт (3 б.), исследованы методы и инструменты решения проблемы на основе систематизации научных трудов (3 б.). Стил изложения – научный с изложением собственной позиции автора (4 б.) структура ВКР логична (1 б.) и пропорциональна (1 б.). Список использованных источников содержит 101 наименование (2 б.)

Справочно: общий балл складывается из оценки по: 1) обоснование актуальности, научной и практической значимости темы (1-3 балла); 2) изложение основных теоретических определений и категорий, сущности исследуемой проблемы, изложение развития теории в ретроспективном и/или территориальном аспекте (1-3 балла); 3) обобщение и систематизация отечественного и/или зарубежного опыта (1-3 баллов); 4) методы и инструменты решения проблемы на основе систематизации научных трудов (1-3 баллов); 5) стиль изложения (академический – 1 балл, научный – 2 балла, с изложением собственной позиции (+2 балла); 6) логичность (последовательность и равнозначность рассматриваемых вопросов (1 балл) и пропорциональность структуры (примерно равный объем параграфов) (1 балл); 7) список использованной литературы (до 100 источников – 1 балл, более 100 источников – 2 балла).

6. Оценка аналитической части по использованию информационной базы и применяемым методам 28 б.

оценка в баллах от 10 до 30 баллов

В аналитической части использована отчетная документация за период с 2019 по 2025 год, матрица наблюдений включает 1710 строк и 33 столбца (6 б.). Методы исследования: описательная статистика (4 б.), использованы многомерные статистические методы, (15 б.). Выводы аргументированы, нестандартны, причинно-следственные связи установлены (3 б.).

Справочно: общий балл складывается из оценки по: 1) использованию отчетной, ведомственной и статистической информации в динамике (до 10 лет - 4 баллов, более 10 лет – 6 баллов); 2) применяемые методы исследования: описательная статистика (сравнение процессов в динамике, сравнение с другими объектами (организациями-конкурентами, территориями или среднероссийскими показателями, индексный метод и др.) – до 5 баллов; многомерные статистические методы (дисперсионный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, кластерный анализ, факторный анализ и др.) - до 5 баллов; экономико-математические модели и методы прогнозирования – до 5 баллов; другие методы (анализ иерархий, расчет интегральных показателей, линейное программирование и др.) – до 5 баллов; 3) глубина исследования проблемы: констатация фактов (1 балл); анализ причинно-следственных связей (+1 балла); аргументированность (доказательность) выводов (+1 балла); нестандартность выводов (+1 балла).

7. Оценка вклада автора в решение проблемы, новизне предложений и их экономической обоснованности 18 б.

оценка в баллах от 6 до 20 баллов

На основе проведенного кластерного анализа и сегментации российского фондового рынка сформулированы практические рекомендации применения представленного анализа, а также разработаны направления совершенствования подходов к анализу рынка (8 б.); выводы и практические предложения обоснованы (5 б.). Для расчетов использовались специальные программные средства (5 б.)

Справочно: общий балл складывается из: 1) экономическое обоснование предложений и рекомендаций: общего характера (3 балла), на основе прогнозирования различными методами (4-5 баллов); экономико-математическое моделирование процессов (3-5 баллов); 2) использование специального программного обеспечения (1-5 баллов), 3) обоснованность выводов и практических предложений по использованию расчетов (1-5 баллов).

8. Общая оценка бакалаврской работы 66 б.

оценка в баллах от 35 до 70 баллов

Справочно: оценка «отлично» выставляется при наличии суммы баллов от 60 и более, «хорошо» - от 50 до 59 баллов, «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов, «неудовлетворительно» - менее 35 балл.

9. Общий вывод о профессиональной подготовленности выпускника Первойкин И.А. может решать поставленные перед ним задачи и заслуживает присвоения ему квалификации бакалавра по направлению подготовки 01.03.05 «Статистика»

Научный руководитель

кандидат эконом. наук, доцент

ученая степень, звание, должность и место работы

03.06.2026

Дата


подпись

Ю.А. Акимова
инициалы, фамилия